

目录

1. 05 年北师大物理类各方向
2. 05 年长光所
3. 05 年东南大学
4. 05 年中科大
5. 05 年南京大学
6. 05 年华中科大
7. 05 年吉林大学（原子所）
8. 05 年四川大学（原子与分子）
9. 05 年北京理工
10. 05 年河北理工
11. 05 年长春理工

北京师范大学 2005 年招收硕士研究生入学考试试题
 专业 : 物理类各专业 科目代号 : 459
 研究方向 : 各方向 考试科目 : 量子力学

[注意] 答案写在答题纸上, 写在试题上无效。

1. (20 分) 一个电子被限制在一维谐振子势场中, 活动范围 $\sqrt{(x-\bar{x})^2} = 10^{-10} m$. 求激发电子到第一激发态所需要的能量 (用 ev 表示) ($\hbar = 7 \times 10^{-22} Mevs$, $m_e = 0.5 \times 10^{-30} kg$, $c = 3 \times 10^8 m/s$)

提示: 谐振子能量本征函数可以写成 $\psi_n, n = 0, 1, 2, \dots, \alpha = \sqrt{m_e \omega / \hbar}$

$$x\psi_n = \frac{1}{\alpha} [\sqrt{n/2}\psi_{n-1} + \sqrt{(n+1)/2}\psi_{n+1}]$$

$$x^2\psi_n = \frac{1}{2\alpha^2} [\sqrt{n(n-1)}\psi_{n-2} + (2n+1)\psi_n + \sqrt{(n+1)(n+2)}\psi_{n+2}]$$

$$\frac{d}{dx}\psi_n = \alpha [\sqrt{n/2}\psi_{n-1} - \sqrt{(n+1)/2}\psi_{n+1}]$$

$$\frac{d^2}{dx^2}\psi_n = \frac{\alpha^2}{2} [\sqrt{n(n-1)}\psi_{n-2} - (2n+1)\psi_n + \sqrt{(n+1)(n+2)}\psi_{n+2}]$$

2. (30 分) 一个电子被限制在二维各向同性谐振子势场中 (特征频率为 ω)。

(1) 写出其哈密顿量, 利用一维谐振子能级公式找到此电子的能级公式和简并度。

(2) 请推导电子的径向运动方程。并讨论其在 $\rho \rightarrow \infty$ 时的渐近解。

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{\partial}{\rho \partial \rho} + \frac{\partial^2}{\rho^2 \partial \phi^2}$$

提示: 极坐标下

3. (50 分) 两个质量为 μ 的粒子, 被禁闭在特征频率为 ω 的一维谐振子势场中, 彼此无相互作用 (此题中波函数无须写出具体形式):

(1) 如果两个粒子无自旋可分辨, 写出系统的基态 (两个都在自己的基态) 和第一激发能级 (即一个在基态, 另一个在第一激发态) 的波函数和能量 (注意简并情形)。 (10 分)

(2) 如果两个粒子是不可分辨的无自旋波色子, 写出系统的基态和第一激发态的能量和波函数。如果粒子间相互作用势为 $\lambda \delta(x_1 - x_2)$, 计算基态能级到一级微扰项。 (15 分)

(3 分) 如果两个粒子是不可分辨的自旋 $1/2$ 粒子, 写出基态能级和波函数 (考虑自旋)。

如果粒子间相互作用能为 $-J \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2$, 计算基态能量。 (15 分)

(4) 同 (3), 解除势阱, 两个粒子以左一右飞出。有两个探测器分别 (同时) 测量它们的 y 方向自旋角动量。请问测量结果为两电子自旋反向的几率是多少? (10 分)

4. (30 分) 中心力场中电子自旋与轨道角动量存在耦合能 $\xi(r) \vec{L} \cdot \vec{S}$ 。总角动量 $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$, Φ_{jm} 是 $\vec{J}^2, \vec{L}^2, \vec{S}^2, J_z$ 的共同本征态。现有一电子处于 $3p_{1/2}$ 态, 且 $m_j = 1/2$ 。

(1) 在一基近似下, $\xi(r)$ 可用 $\bar{\xi}$ 代替, 请问电子的能量与 $3p_{3/2}$ 态差多少?

(2) 请计算该电子产生的平均磁矩, 并由此计算在 z 方向均匀磁场 B 中电子的能量改变多少? (10 分)

$$\text{注: 磁矩 } \mu_z = -\frac{e}{2m_e c} (l_z + 2s_z)$$

变多少? (10 分)

$$\Phi_{jm} = \frac{1}{\sqrt{2l+1}} (\sqrt{l+m+1} Y_{lm} \alpha + \sqrt{l-m} Y_{lm+1} \beta), \text{ 当 } j = l + 1/2, m_j = m + 1/2$$

$$\Phi_{jm_j} = \frac{l}{\sqrt{2l+1}} \left(-\sqrt{l-m} Y_{lm} \alpha + \sqrt{l+m+1} Y_{l,m+1} \beta \right), \text{ 当 } j=l-1/2, m_j=m+1/2$$

5. (20 分) 一个定域(空间位置不动)的电子(自旋 1/2)处于 z 方向强磁场 B_z 中。自旋朝下(z 轴负方向)。此时加上一个 y 方向交变弱磁场 $B_z \cos(\omega t)$ 。其频率 ω 可调。自旋朝上与朝下态的能量差可写成 $\hbar\omega_0$ 。在 $\omega_0 \approx \omega \gg l$ 的条件下, 用微扰方法求出很短时间 τ 后粒子自旋朝上的几率。

参考解

$$x|n\rangle = \frac{l}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} |n-1\rangle + \sqrt{\frac{n+1}{2}} |n+1\rangle \right], \quad \alpha = [\mu\omega/\hbar]^{1/2}$$

一. 由

在 $|n\rangle$ 态下

$$\bar{x} = 0, \quad \overline{x^2} = (2n+1) \frac{\hbar}{2\mu\omega}, \quad \overline{(\Delta x)^2} = \overline{x^2}$$

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2}{2\mu\overline{x^2}} \quad (n=0)$$

或: 由维里定理: $E_0 = 2\langle V \rangle_0 = \mu\omega^2 \overline{x^2}$

$$\text{即 } \frac{l}{2} \hbar\omega = \mu\omega^2 \overline{x^2}$$

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2}{2\mu\overline{x^2}} = \frac{\hbar^2}{2\mu(\Delta x)^2} = 4.4 \text{ eV}$$

二. (1) $H = H_1 + H_2$ 且 $[H_1, H_2] = 0$

$$H_i = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx_i^2} + \frac{l}{2} \mu\omega^2 x_i^2, \quad i=1,2$$

$$E_n = (n+1)\hbar\omega, \quad n = n_1 + n_2 = 0, 1, 2, \dots$$

$$g_n = n+1$$

(2)。二维中心力场(卷 I p347), $V(\rho) = \frac{l}{2} \mu\omega^2 \rho^2$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] + V(\rho)$$

守恒量完全集 $\{\hat{H}, \hat{L}_z\}$, 能量本征态为

$$\psi(\rho, \varphi) = R_l(\rho) \Phi_m(\varphi)$$

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

其中

径向薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} - \frac{m^2}{\rho^2} \right] R_l + \frac{l}{2} \mu\omega^2 \rho^2 R_l = E R_l \quad (1)$$

或令 $R(\rho) = x(\rho) / \sqrt{\rho}$ ，薛定谔方程为

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{d^2}{d\rho^2} - \frac{\left(m - \frac{l}{2}\right)\left(m + \frac{l}{2}\right)}{\rho^2} \right] + V(\rho) \right\} x = Ex \quad (2)$$

$\rho \rightarrow \infty$ 时，(1) 式变为无量纲化。 $a\rho \rightarrow \rho$

$$\left[\frac{d^2}{d\rho^2} - \rho^2 \right] R(\rho) = 0$$

解为 $R(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} e^{\pm \rho^2/2}$ ，考虑到束缚态边界条件

$$R \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} e^{-\rho^2/2}$$

附： $\rho \rightarrow 0$ 之渐近解：

$\rho \rightarrow 0$ 时 (1) 变为

$$\left[\frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{l}{\rho} \frac{d}{d\rho} - \frac{m^2}{\rho^2} \right] R(\rho) = 0, \text{ 有}$$

$$R(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} \rho^{|m|}$$

三.

1. 可分辨一经典粒子

$$\begin{cases} \text{单粒子能级} & \varepsilon_n = (n+l)\hbar\omega, \quad n=0,1,2,\dots \\ \text{单粒子态} & \varphi_n(x) = N_n e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x) \end{cases}$$

$$\text{体系基态: } E_g = \frac{l}{2} \hbar\omega \times 2 = \hbar\omega$$

$$\psi_g(l,2) = \varphi_0(l) \varphi_0(2)$$

$$(n_1 \quad n_2) = \begin{cases} (l \quad 0) \\ (0 \quad l) \end{cases}$$

第一激发态

$$E_1 = 2\hbar\omega \quad g_1 = 2$$

$$\psi_{11} = \varphi_1(l) \varphi_0(2) \quad \psi_{12} = \varphi_0(l) \varphi_1(2)$$

2. 无自旋的 Bose 子系

$$\text{基态 } (n_1 \quad n_2) = (0 \quad 0) \quad E_g = \hbar\omega$$

$$\psi_g = \varphi_0(l) \varphi_0(2)$$

$$(n_1 \quad n_2) = \begin{cases} (l \quad 0) \\ (0 \quad l) \end{cases} \quad E_1 = 2\hbar\omega$$

第一激发态

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(l) \varphi_0(2) + \varphi_0(l) \varphi_1(2)]$$

基态的一级修正

$$\begin{aligned}
 E_{\text{g}}^{(1)} &= \langle \psi_{\text{g}} | \lambda \delta(x_1 - x_2) | \psi_{\text{g}} \rangle \\
 &= \lambda \iint |\varphi_0(x_1)|^2 |\varphi_0(x_2)|^2 \delta(x_1 - x_2) dx_1 dx_2 \\
 &= \lambda \int \varphi_0^4(x_1) dx_1 = \lambda \left(\frac{\alpha^2}{\pi} \right) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\alpha^2 x^2} dx \\
 &= \frac{\lambda \alpha}{\sqrt{2\pi}}
 \end{aligned}$$

3. S=1/2 Fermion 系

(1) 无相互作用时

$$\text{基态: } E_{\text{g}} = \hbar\omega, \quad \psi_{\text{g}} = \varphi_0(x_1) \varphi_0(x_2) \chi_{00}$$

$$\chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$$

$$(2) \text{ 计入相互作用 } H_I = -J \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$$

$$H = H_0(1) + H_0(2) - \frac{J}{2} \left[\hat{S}^2 - \frac{3}{2} \hbar^2 \right]$$

$$\text{守恒量完全集 } \left\{ H_0(1), H_0(2), \hat{S}^2, \hat{S}_z \right\}, \quad (1) \text{ 中 } \psi_{\text{g}} \text{ 仍为 } \hat{H} \text{ 的本征态,}$$

$$\text{且 } \hat{H} \psi_{\text{g}} = \left(\hbar\omega + \frac{J}{4} \hbar^2 \right) \psi_{\text{g}}$$

$$E_{\text{g}} = \hbar\omega + \frac{J}{4} \hbar^2$$

4. 完备测量 χ_{00} 态之性质

此时两电子自旋态为 χ_{00} (纠缠态)

$$\chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$$

直接回答: 由于 χ_{00} 具有球对称性, 故在此态下同时测量两个电子 $\hat{S}_y$

反平行之几率仍为 1 ($\hat{S}_x$ 也同样)

$$\text{推导: } \hat{\sigma}_y = \pm 1 \text{ 之态 } \alpha_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad \beta_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha_y + \beta_y), \quad \beta = \frac{1}{\sqrt{2}i} (\alpha_y - \beta_y)$$

$$\chi_{00} = \frac{i}{\sqrt{2}} [\alpha_y(1)\beta_y(2) - \beta_y(1)\alpha_y(2)]$$

四.

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(r) + \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{S}$$

守恒量完全集取为 $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z\}$, $\hat{H}$ 的本征态为

$$\psi_{nlm} = R_{nl}(r)\varphi_{lm}(\theta, \varphi, s_z)$$

且
$$\vec{S} \cdot \vec{L} = \frac{l}{2} \left[\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \frac{3}{4} \hbar^2 \right]$$

$$\begin{aligned} \vec{S} \cdot \vec{L} \varphi_{lm} &= \frac{\hbar^2}{2} \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right] \varphi_{lm} \\ &= \begin{cases} \frac{l\hbar^2}{2} \varphi_{lm}, & j = l + \frac{1}{2} \\ -\frac{l+1}{2} \hbar^2 \varphi_{lm}, & j = l - \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

在一级近似下: $\hat{H} = \hat{H}_0 + \bar{\xi} \vec{L} \cdot \vec{S}$

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(r), \quad \hat{H}_0 \psi_{nlm} = E_{nl} \psi_{nlm},$$

$$E_{n,j} = E_{nl} + \frac{\bar{\xi} \hbar^2}{2} \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right]$$

$$\Delta E = E_{3l\frac{3}{2}} - E_{3l\frac{1}{2}} = \frac{\bar{\xi} \hbar^2}{2} (2l+1)$$

五. 含时微扰与自旋在外磁场中

$$\hat{H}_0 = \frac{e}{\mu} B_z \hat{S}_z = \frac{e B_z}{2\mu} \hbar \hat{\sigma}_z = \frac{l}{2} \hbar \omega_0 \hat{\sigma}_z$$

$$E_{m_s}^{(0)} = \pm \frac{\hbar}{2} \omega_0 \quad \Delta E^{(0)} = \hbar \omega_0$$

$$H' = \frac{\hbar e B_y}{2\mu} \hat{\sigma}_y \cos \omega t = \hbar \omega_1 \cos \omega t$$

由含时的周期微扰:

$$\hat{H}'(t) = \hat{F} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) = 2\hat{F} \cos \omega t$$

$$a_{km}(t) = -\frac{F_{mk}}{\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{mk} + \omega)t} - 1}{\omega_{mk} + \omega} + \frac{e^{i(\omega_{mk} - \omega)t} - 1}{\omega_{mk} - \omega} \right]$$

上式中方括号内第一项表示由高能级向下跃迁放出量子, 第二项表示由低能级向上跃迁吸收量子 $\hbar\omega$, 本题初态 β (低能级), 末态 α 态 (高能级)。

由 $\omega_{mk} = \omega_{\alpha\beta} = \omega_0$

$$a_{\beta\alpha}(\tau) = -\frac{F_{\alpha\beta}}{\hbar} \frac{e^{i(\omega_0 - \omega)\tau} - 1}{\omega_0 - \omega}$$

其中
$$F_{mk} = \frac{e B_y \hbar}{4\mu} \langle \alpha | \hat{\sigma}_y | \beta \rangle = -\frac{i}{2} \hbar \omega_1$$

在 $\omega_0 - \omega \rightarrow 0$ 条件下, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ix} - 1}{x} = i$

$$a_{\beta\alpha}(\tau) = -\frac{i}{2}\hbar\omega_I \times (i\tau)$$

$$p_{\beta\alpha}(\tau) = \left(\frac{\hbar\omega_I\tau}{2}\right)^2$$

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
2005 年招收攻读硕士学位研究生入学考试量子力学试题

1. (30 分)

一个质量为 m 的粒子在下面的无限深方势阱中运动

$$V(x) = \begin{cases} \infty & |x| > a \\ 0 & a > |x| \end{cases}$$

$t=0$ 设系统处于由波函数

$$\psi(x) = A \cos^2\left(\frac{\pi x}{2a}\right)$$

描写的状态, 其中 A 为常数。请求出 t 时刻系统

(a) 处于第一激发态的几率 ;

(b) 位置 x 的平均值 ;

(c) 能量平均值 .

2. (20 分)

质量为 m 的粒子在下面的三维谐振子势

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}ky^2 + 2kz^2$$

中运动, 请求出

(a) 能量本征值 ;

(b) 第 $2k$ 个激发态 ($k=0,1,2,\dots$) 的简并度

3. (20 分)

系统处于状态 $\psi = 5Y_{11} + 3iY_{2,1}$ 中, 其中 $Y_{l,m}$ 为已归一的球谐函数 . 试求轨道角动

量分量 L_x, L_z 在此态中的不确定度 $\Delta L_x, \Delta L_z$ (这里 $\Delta L_x = \sqrt{\langle L_x^2 \rangle - \langle L_x \rangle^2}$, ΔL_z 的定义类似).

4. (30 分)

在均匀恒定的弱外磁场 $\mathbf{B}$ 中的氢原子可用哈密顿量

$$H = H_0 + (L_z + 2S_z) \frac{eB}{2\mu c}$$

近似描写, 其中 H_0 为无外磁场时的哈密顿量 . 请问原来的第一激发态在磁场中劈裂为几条能级, 能级间隔是多大 (写出表达式即可), 以及各能级的简并度。

5. (30 分)

设有质量为 m , 带电量为 q 的自旋为 $1/2$ 的粒子处于匀强恒定磁场 $\mathbf{B}$ 中, $\mathbf{B}$ 指向沿 x 轴的正方向 . 我们知道, 该体系的 Hamilton 量为

$$\hat{H} = -\omega_0 S_x = -\frac{1}{2} \hbar \omega_0 \sigma_x$$

其中 $\omega_0 = \frac{qB}{m}$, 而 σ_x 是 Pauli 矩阵, 设 $t=0$ 时刻的量子态为 $|\psi(0)\rangle = |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

(a) 求出在任意时刻的态 $|\psi(t)\rangle$;

(b) 考虑在某个时刻 t_1 对 $|\psi(t)\rangle$ 测量 σ_x 的值, 计算得到 $+1$ 这一结果的几率

$$p(t_1, \sigma_z = +1);$$

(c) 假设在 t_1 时刻测量 σ_z 得值并得到 +1 的结果, 那么在以后的某一个时刻 $t_2 (t_2 > t_1)$ 接着再测量 σ_z , 你会得到怎样的结果? 该结果是必然的而且确定 (即几率为 1) 的吗? 如果不是必然的, 那么测量 σ_z 得值 1 的几率是多少?

6. (20 分)

一个两能级系统的哈密顿量被表示为

$$H = \begin{pmatrix} E_1 & \lambda \\ \lambda & E_2 \end{pmatrix} = H_0 + \lambda W, \quad W = \sigma_1$$

其中 E_1 , E_2 , λ 皆为实数, $E_1 \neq E_2$, 而 λ 是一个小量, 即 $\lambda \ll |E_1 - E_2|$ 。

(a) 先用微扰论求解此系统, 计算能级的一级修正。

(b) 精确求解该系统的能级, 并说明 (a) 中结果的合理性。

一. 此题 $\psi(0) = A \cos^3 \frac{\pi x}{2a}$, 原题 $\cos^2 \frac{\pi x}{2a}$ 不对, 宽为 $2a$ 对称无限深势阱

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8 \mu a^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{a}} \cos \frac{n\pi x}{2a}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ \sqrt{\frac{1}{a}} \sin \frac{n\pi x}{2a}, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \quad |x| < a$$

$$\text{由 } \cos^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha)$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

a)

$$\begin{aligned} \psi(0) &= \frac{A}{2} \left(1 + \cos \frac{2\pi}{2a} x \right) \cos \frac{\pi x}{2a} \\ &= \frac{A}{2} \left[\cos \frac{\pi x}{2a} + \frac{1}{2} \cos \frac{3\pi x}{2a} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi x}{2a} \right] \\ &= \frac{A}{4} \left[3 \cos \frac{\pi x}{2a} + \cos \frac{3\pi x}{2a} \right] \end{aligned}$$

归一化后

$$\psi(0) = \frac{1}{\sqrt{10}} [3\varphi_1(x) + \varphi_3(x)] \quad A = \frac{4}{\sqrt{10}a}$$

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{10}} \left[3\varphi_1(x) e^{-\frac{iE_1 t}{\hbar}} + \varphi_3(x) e^{-\frac{iE_3 t}{\hbar}} \right]$$

第一激发态 $n=2$, 几率为零。

b)

$$\begin{aligned}\bar{x}(t) &= \langle \psi(t) | \hat{x} | \psi(t) \rangle \\ &= \frac{1}{10} \int_{-a}^a \left[3\varphi_1 e^{\frac{iE_1 t}{\hbar}} + \varphi_3 e^{\frac{iE_3 t}{\hbar}} \right] x \left[3\varphi_1 e^{-\frac{iE_1 t}{\hbar}} + \varphi_3 e^{-\frac{iE_3 t}{\hbar}} \right] dx \\ &= \frac{1}{10} \left[9 \langle \varphi_1 | x | \varphi_1 \rangle + \langle \varphi_3 | x | \varphi_3 \rangle + 3 \langle \varphi_1 | x | \varphi_3 \rangle e^{-\frac{i(E_1 - E_3)t}{\hbar}} + c.c. \right] \\ \bar{x}(t) &= 0 \quad \text{理由: } x \text{ 奇宇称 } \sim \text{宇称选择定理}.\end{aligned}$$

c)

$$\bar{E}(t) = \bar{E}(0) = \frac{9}{10} E_1 + \frac{1}{10} E_3 = \frac{18}{10} E_1 = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{40\mu a^2}$$

二. 令 $k = \mu\omega^2$

a)

$$H = H_x + H_y + H_z$$

$$H_x = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2$$

$$H_y = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 y^2$$

$$H_z = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{1}{2} \mu (2\omega)^2 z^2$$

$$E_{n_1, n_2, n_3} = (n_1 + n_2 + 2n_3) \hbar \omega + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 \right) \hbar \omega$$

$$\text{即 } E_{2k} = (n_1 + n_2 + 2n_3 + 2) \hbar \omega = (n + 2) \hbar \omega$$

$$\text{基态 } n = 0, \quad E_0 = 2\hbar\omega$$

b) 第 $2k = n$ 个激发态。 $n = 2k = (n_1 + n_2 + 2n_3)$ 时简并度。

此时 $n_3 = 0, 1, 2, \dots, k$

分析: $n_3 = 0$ 时, $n_1 + n_2 = 2k$ 。简并度 $2k+1$

$n_3 = 1$ 时, $n_1 + n_2 = 2(k-1)$ 。简并度 $2k-1$

$n_3 = 2$ 时, $n_1 + n_2 = 2k-4$ 。简并度 $2k-3$

故第 $2k$ 个能级简并度

$$\begin{aligned}g_{2k} &= \sum_{n_3=0}^k (2k+1-2n_3) \\ &= (k+1)(2k+1) - 2 \sum_{n_3=0}^k n_3 \\ &= (k+1)^2\end{aligned}$$

检验 (1) $k=1, \quad n_1 + n_2 + 2n_3 = 2, \quad n_3 = 0, 1$

可能态 $(n_1 \ n_2 \ n_3): (2 \ 0 \ 0), (0 \ 2 \ 0), (1 \ 1 \ 0), (0 \ 0 \ 1)$

$$g_{k-1} = (k+l)^2 = 4$$

$$(2) \quad k=2, \quad n_1+n_2+2n_3=4, \quad n_3=0,1,2$$

$$(2 \ 2 \ 0), (3 \ 1 \ 0), (1 \ 3 \ 0), (4 \ 0 \ 0), (0 \ 4 \ 0) \quad n_3=0$$

$$(2 \ 0 \ 1), (0 \ 2 \ 1), (1 \ 1 \ 0) \quad n_3=1$$

$$(0 \ 0 \ 2) \quad n_3=2$$

$$g_{k-2} = (k+l)^2 = 9$$

$$\text{三. 归一化:} \quad \psi = \frac{1}{\sqrt{34}} [5Y_{11} + 3iY_{21}]$$

方法 1 在 ψ 态中 L_x 有确定值 $\hbar$, 故 $\Delta L_x = 0$

这一点可由下述方法验证:

$$\overline{L_x} = \langle \psi | \hat{L}_x | \psi \rangle = \hbar \langle \psi | \psi \rangle = \hbar$$

$$\overline{L_x^2} = \langle \psi | \hat{L}_x^2 | \psi \rangle = \hbar^2 \langle \psi | \psi \rangle = \hbar^2$$

$$\hat{L}_x = \frac{1}{2} (\hat{L}_+ + \hat{L}_-) \quad \text{且}$$

$$\hat{L}_{\pm} |l \ m\rangle = [l(l+1) - m(m \pm 1)]^{1/2} \hbar |l \ m \pm 1\rangle$$

$$\hat{L}_x | \psi \rangle = \frac{\hbar}{2\sqrt{34}} [5\sqrt{2}Y_{10} + 3i(2Y_{22} + \sqrt{6}Y_{20})]$$

$$\text{故 } \overline{L_x} = 0$$

$$\overline{L_x^2} = \frac{\hbar^2}{34 \times 4} [25 \times 2 + 36 + 54] = \frac{35}{34} \hbar^2 = \overline{(\Delta L_x)^2}$$

方法 2: 由于 Y_{1m} 与 Y_{2m} 分属不同的不变 (对 $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$) 子空间, 即

$$\hat{L}_x |l \ m\rangle = \sum_{m'=-l}^{+l} C_{m'} |l \ m'\rangle$$

$$\hat{L}_x |2 \ m\rangle = \sum_{m'=-2}^{+2} C_{m'} |2 \ m'\rangle$$

故 $\hat{L}_x$ 即 $\hat{L}_y, \hat{L}_z$ 的平均值及不确定度, 可分不同的子空间分别计算

$$\text{对 } Y_{11} \text{ 态} \quad \overline{(\Delta L_x)^2} = \overline{L_x^2} = \frac{\hbar^2}{2} [l(l+1) - m^2] = \frac{\hbar^2}{2}$$

$$\text{对 } Y_{21} \text{ 态} \quad \overline{(\Delta L_x)^2} = \frac{\hbar^2}{2} \times 5$$

$$\text{对 } \psi \text{ 态} \quad \overline{(\Delta L_x)^2} = \frac{25}{34} \times \frac{\hbar^2}{2} + \frac{9}{34} \times \frac{5}{2} \hbar^2 = \frac{35}{34} \hbar^2$$

四. 复杂塞曼效应 (卷 I p418) 弱场

$$H = H_0 + \omega_L \hat{J}_x + \omega_L \hat{S}_x \quad \omega_L = \frac{eB}{2\mu c}$$

$$H_0 = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r} + \zeta(r) \vec{L} \cdot \vec{S}$$

1) 其中 精细结构 无磁场

$$\text{守恒量完全集 } \{H_0, \hat{L}^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z\}$$

$$\text{能量本征态 } \psi_{nlm_l} = R_{nl}(r) \phi_{lm_l}(\theta, \varphi, s_z)$$

$$\text{能级 } E_{nl} \text{ 简并度 } 2j+1 \text{ 重}$$

$$2) \text{ 有磁场时, 先忽略 } \omega_L \hat{S}_x \text{ 一项, 此时守恒量完全集仍为 } \{H_0, \hat{L}^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z\}$$

$$\text{本征态 } \psi_{nlm_l} = R_{nl}(r) \phi_{lm_l}$$

$$\text{能级 } E_{nlm_l} = E_{nl} + m_l \hbar \omega_L \text{ 分裂为 } 2j+1 \text{ 条(偶数)}$$

$$3) \hat{H} \text{ 中最后一项 } \omega_L \hat{S}_x \text{ 对能级分布变化不明显, 严格处理最后一项的困难在于}$$

$$[\hat{L}^2, \hat{S}_x] = [\hat{J}_x, \hat{S}_x] = 0 \quad \text{但} \quad [\hat{J}^2, \hat{S}_x] \neq 0 \quad j \text{ 不再是好量子数, 由简并微扰 } (2j+1)$$

$$\text{重, 做一级近似, 若忽略不同 } j \text{ 之影响, 且由于 } [\hat{J}_x, \hat{S}_x] = 0$$

$$\langle l j m_j' | \omega_L \hat{S}_x | l j m_j \rangle = \omega_L \delta_{m_j', m_j} \langle l j m_j | \hat{S}_x | l j m_j \rangle$$

$$\text{即在同一 } l, j \text{ 的 } 2j+1 \text{ 重简并子空间中 } H' \text{ 已对角且}$$

$$\langle j m_j | \sigma_x | j m_j \rangle = \begin{cases} m_j / j, & j = l + \frac{1}{2} \\ -m_j / (j+1), & j = l - \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$E_{nlm_l} = E_{nl} + \begin{cases} \left(l + \frac{1}{2j} \right) m_j \hbar \omega_L, & j = l + \frac{1}{2} \\ \left(l - \frac{1}{2(j+1)} \right) m_j \hbar \omega_L, & j = l - \frac{1}{2} \end{cases}$$

附：

$$\phi_{lm_l} = \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \left[\sqrt{l+m+1} Y_{lm} \alpha + \sqrt{l-m} Y_{l, m+1} \beta \right] \quad j = l + \frac{1}{2}$$

$$\phi_{lm_l} = \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \left[-\sqrt{l-m} Y_{lm} \alpha + \sqrt{l+m+1} Y_{l, m+1} \beta \right] \quad j = l - \frac{1}{2}$$

$$m_j = m + \frac{1}{2}$$

$$\text{五. } \hat{H} = -\frac{\hbar \omega_0}{2} \hat{\sigma}_x \quad |\psi(0)\rangle = \alpha$$

$$\text{在 } \sigma_x \text{ 表象中 } \sigma_x = l, \quad |+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_x = -l, \quad |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$E_+ = -\frac{\hbar\omega_0}{2}, \quad \sigma_x = l; \quad E_- = \frac{\hbar\omega_0}{2}, \quad \sigma_x = -l$$

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|+\rangle_x + |-\rangle_x]$$

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{\frac{i\omega_0 t}{2}}|+\rangle_x + e^{-\frac{i\omega_0 t}{2}}|-\rangle_x\right]$$

$$= \cos\frac{\omega_0 t}{2}|a\rangle + i\sin\frac{\omega_0 t}{2}|\beta\rangle$$

b) t_1 时刻 $\sigma_x = l$ 之几率为

$$p(t_1, \sigma_x = l) = \cos^2 \frac{\omega_0 t_1}{2}$$

c) t_1 时刻测 $\sigma_x = l$ 后,体系态塌缩至

$$|\phi(t_1)\rangle = \cos\frac{\omega_0 t_1}{2}|a\rangle \quad \text{未归一化}$$

$$\text{归一化为 } |\phi(t_1)\rangle = |a\rangle$$

为方便计, 设 $t_1 = 0$, 且体系 H 不变 (有外场), 测 $t = t_2 - t_1$

时, 体系由 $t = 0$ 之初态 $|\phi(0)\rangle = |a\rangle$ 演化为

$$|\phi(t)\rangle = \cos\frac{\omega_0 t}{2}|a\rangle + i\sin\frac{\omega_0 t}{2}|\beta\rangle$$

此时测 σ_x 得 $\sigma_x = +l$ 几率 $\cos^2 \frac{\omega_0 t}{2}$

得 $\sigma_x = -l$ 几率 $\sin^2 \frac{\omega_0 t}{2}$

若 $t_2 \rightarrow t_1$ 即 $t = 0$, 则 $\sigma_x = l$ 之几率为 1

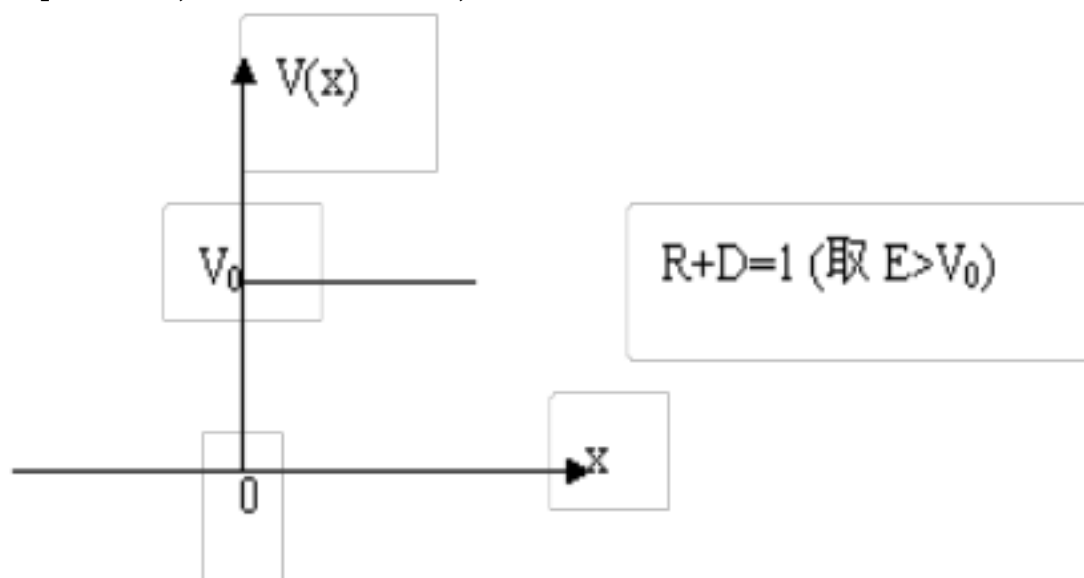
六. 二能级非简并微扰与严格解略

二 00 五年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

请考生注意：试题解答务请考生做在专用“答题纸”上！
做在其他答题纸上或试卷上的解答将被视为无效答题，不予评分。

课程编号： 315 课程名称： 量子力学

一. [15 分] 试证明，对于任意势垒，粒子的反射系数及透射系数 D 满足



二. [20 分] 利用测不准关系估算谐振子的基态能量

三. [10 分] 证明不存在非 0 的二维矩阵，能和三个泡利矩阵都反对易，即设

$$\vec{A}\sigma + \sigma\vec{A} = 0,$$

则 $\vec{A} = 0$

四. [20 分] 设粒子处于范围在 $[0, a]$ 的一维无限深势阱中，状态用波函数

$$\psi(x) = \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a}$$

描写，求粒子能量的可能测量值及相应几率

五. [25 分] 荷电 q 的谐振子，受到外电场 $\mathcal{E}$ 的作用，

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 - q \mathcal{E} x$$

求能量本征值和本征函数。

六. [25 分] 设带电粒子在互相垂直的均匀磁场 $\vec{B}$ 和均匀电场 $\vec{E}$ 中运动，求能量本征和本征函数。

七. [15 分] 设氢原子处于 $n=2$ 能级，求它的 stark 分裂 { 不考虑自旋 }

八. [20 分] 荷电 q 的粒子在平衡位置附近作小振动 { 简谐振动 }。受到光照射而发生跃迁，设照射光的能量密度为 $\rho(\omega)$ ，波长较长。

求：{a} 跃迁选择定则；

{b} 设离子原来处于基态，求每秒跃迁到第一激发态的几率

提示：

1：数学公式

$$\cos \theta Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+l)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+l,m} + \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-l,m}$$

2，跃迁速率公式

$$\omega_{kk} = \frac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2} |\vec{r}_{kk}|^2 \rho(\omega_{kk})$$

一解：令 $k^2 = 2\mu E / \hbar^2 > 0, \quad k'^2 = 2\mu(E - V_0) / \hbar^2 > 0$

S-eq 为

$$\begin{cases} \psi'' + k^2 \psi = 0, & x < 0 \\ \psi'' + k'^2 \psi = 0, & x > 0 \end{cases}$$

解为

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0 \\ te^{ik'x}, & x > 0 \end{cases}$$

由 $x=0$ 处 ψ 及 ψ' 连续条件有

$$\begin{cases} 1 + r = t, & (1) \\ 1 - r = \frac{k'}{k}t, & (2) \end{cases}$$

解出

$$\begin{cases} r = \frac{k - k'}{k + k'}, & (3) \\ t = \frac{2k}{k + k'}, & (4) \end{cases}$$

因为 $R = |r|^2, \quad D = \frac{k'}{k}|t|^2$, 故

$$R + D = 1 \quad (\text{参 05 年科大})$$

二. 因 $\bar{x} = \bar{p} = 0, \quad \overline{(\Delta x)^2} = \bar{x}^2, \quad \overline{(\Delta p)^2} = \bar{p}^2$

$$\bar{E} = \frac{1}{2\mu} \bar{p}^2 + \frac{1}{2} \mu \omega^2 \bar{x}^2 = \frac{1}{2\mu} \overline{(\Delta p)^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 \overline{(\Delta x)^2}$$

由不确定关系： $\Delta p = \hbar / 2 \Delta x$

$$\bar{E} = \frac{\hbar^2}{8\mu(\Delta x)^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 (\Delta x)^2$$

由 $\frac{d\bar{E}}{d(\Delta x)} = 0$, 有 $\Delta x = \frac{\hbar}{2\mu\omega}$ 故

$$E_{\min} = \frac{1}{2} \hbar \omega$$

附 03 年川大：由测不准关系估计氦原子基态能（参剖析上 5.14）

$$H = \frac{1}{2\mu} (\hat{p}_1^2 + \hat{p}_2^2) - 2e^2 \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) + \frac{e^2}{r_{12}} \quad (1)$$

设原子的最可几半径为 $r = R$, 在 (1) 的基态平均值中可取 $\left\langle \frac{1}{r_1} \right\rangle = \left\langle \frac{1}{r_2} \right\rangle = \frac{1}{R}$

而 $\left\langle \frac{1}{r_{12}} \right\rangle \approx \frac{1}{2R}$ ，由测不准关系 $\langle P_1^2 \rangle = \langle P_2^2 \rangle \approx \frac{\hbar^2}{R^2}$ ，故基态能约为

$$\bar{E} = \frac{\hbar^2}{\mu R^2} - \left(4 - \frac{1}{2}\right) \frac{e^2}{R}$$

由 $\frac{\partial \bar{E}}{\partial R} = 0$ 得 $R = \frac{4}{7}a_0$ ， $a_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$

三。 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

由 $A\sigma_1 = -\sigma_1 A$ 有 $b = -c$ ， $a = -d$

由 $A\sigma_2 = -\sigma_2 A$ 有 $b = -b = 0$

由 $A\sigma_3 = -\sigma_3 A$ 有 $a = 0$

四. $\psi = \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_3 - \psi_1]$

五. 位移谐振子解略

六. 带电粒子在电磁场中运动 (陈鄂生 p130,4.7)

设 $\vec{B} = B\vec{e}_z$ ， $\varphi = -E_0 x$ ($\vec{E} = -\nabla\varphi = E_0\vec{e}_x$)

取不对称规范 $\vec{A} = (0, Bx, 0)$

$$H = \frac{1}{2\mu} \left[\hat{p}_x^2 + (\hat{p}_y - qBx)^2 + \hat{p}_z^2 \right] - qE_0 x \quad (1)$$

守恒量完全集取为 $\{\hat{H}, \hat{p}_y, \hat{p}_z\}$, $\hat{H}$ 的本征态为

$$\psi(x, y, z) = \frac{1}{2\pi\hbar} \exp\left[\frac{i}{\hbar}(yp_y + zp_z)\right] \cdot f(x) \quad (2)$$

由于 $\hat{p}_y, \hat{p}_z$ 为守恒量, 在 $\hat{H}$ 中可由其本征值替代

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{\hat{p}_x^2}{2\mu} + \frac{1}{2\mu} (\hat{p}_y - qBx)^2 + \frac{p_z^2}{2\mu} - qE_0 x \\ &= \left[\frac{\hat{p}_x^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu \left(\frac{qB}{\mu}\right)^2 \left(x - \frac{p_y}{qB} - \frac{\mu E_0}{qB^2}\right)^2 \right] + \left[\frac{p_z^2}{2\mu} + \frac{\mu E_0^2}{2B^2} - \frac{p_y E_0}{B} \right] \\ &= H_1 + C \end{aligned}$$

令 $\hat{Q} = \hat{x} - \frac{p_y}{qB} - \frac{\mu E_0}{qB^2}$ ， $\omega = \frac{qB}{\mu}$ ，则

$$H_1 = \frac{\hat{p}_x^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 \hat{Q}^2, \quad \text{且 } [\hat{Q}, \hat{p}_x] = i\hbar$$

故

$$E = E_l + C$$

$$= (n+1)\hbar\omega + \frac{P_x^2}{2\mu} + \frac{\mu E_0^2}{2B^2} - \frac{P_y E_0}{B}$$

$$n = 0, 1, 2, \dots; \quad -\infty < P_x, P_y < \infty$$

本征态：

$$\psi_{n, p_x, p_y} = \frac{1}{2\pi\hbar} e^{\frac{i}{\hbar}(x p_x + y p_y)} \psi_n(Q)$$

$$\psi_n(Q) = \left(\frac{\alpha}{2^n n! \sqrt{\pi}} \right)^{1/2} e^{-\frac{\alpha^2 Q^2}{2}} H_n(\alpha Q) \quad \alpha = \left(\frac{\mu\omega}{\hbar} \right)^{1/2}$$

其中

七. Stark 分裂 (n=2) 一简并微扰 (卷 1 P512)

$$E_2 = -\frac{e^2}{2a_0} \cdot \frac{1}{4}$$

解：不计自旋时能级

$$\varphi_1 = \psi_{200} \quad \varphi_2 = \psi_{210} \quad \varphi_3 = \psi_{211} \quad \varphi_4 = \psi_{21-1} ;$$

取电场沿 z 轴 $\hat{H}' = e\epsilon r \cos\theta$ ，利用

$$\cos\theta |l, m\rangle = a |l-1, m\rangle + b |l+1, m\rangle$$

可知 $H'_{mn} \neq 0$ 之选择定则为： $\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0$

故 H' 不为零的矩阵元 $H'_{21} = H'_{12} = C = -3e\epsilon a_0$

其中： $C = e\epsilon \langle R_{20} | r | R_{21} \rangle \langle Y_{10} | \cos\theta | Y_{00} \rangle$, $\cos\theta |0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |1, 0\rangle$

$$R_{20} = \frac{1}{\sqrt{2}a_0^{3/2}} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-\frac{r}{2a_0}} \quad R_{21} = \frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}} \frac{r}{a_0} e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

(圆轨迹)

$$\langle 2, 0 | r | 2, 1 \rangle = \frac{1}{4\sqrt{3}a_0^4} \int_0^\infty r^4 \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-\frac{r}{a_0}} dr$$

故 $C = -3e\epsilon a_0$

八. 量子跃迁 (周期场 ~ 自然光) 长波近似——偶极近似

$$x|n\rangle = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} |n-1\rangle + \sqrt{\frac{n+1}{2}} |n+1\rangle \right]$$

1) 由

选择定则为 $\Delta n = \pm 1$

2) 非偏振自然光 偶极跃迁速率

$$P_{nn'} = \frac{4\pi^2 q^2}{3\hbar^2} |x_{nn'}|^2 \rho(\omega_{nn'})$$

由于初态 $n=0$ ，末态 $n'=1$ ， $\omega_{10} = \omega$ ，

且 $|x_{10}|^2 = \frac{\hbar}{2\mu\omega}$ ，故

$$P_{\text{nr}} = \frac{2\pi^2 q^2}{3\mu\hbar\omega} \rho(\omega)$$

中科大 2005 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

试题名称：量子力学

1. (20 分) 1800 个电子经 1000 伏电势差加速后从 $x = -\infty$ 处射向势阶

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & x < 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases}$$

其中 $V_0 = 750\text{eV}$ 。试问在 $x = \infty$ 处能观察到多少个电子？如果势阶翻转一下，即电子射向势阶

$$V'(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & x > 0 \end{cases}$$

则结果又如何？

2. (20 分) 质量为 m 、电荷为 q 的粒子在三维各向同性谐振子势

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{2} m \omega^2 r^2$$

中运动，同时受到一个沿 x 方向的均匀常电场 $\vec{E} = E_0 \vec{i}$ 作用。求粒子的能量本征值和第一激发态的简并度。此时轨道角动量是否守恒？如回答是，则请写出守恒力学量的表达式。

3. (40 分) 一个质量为 m 的粒子在下面的无限深势阱中运动

$$V(x) = \begin{cases} \infty & x < 0, \quad x > a \\ 0 & 0 < x < a \end{cases}$$

开始时 ($t=0$)，系统处于状态

$$\psi(x) = A \sin \frac{\pi x}{2a} \cos^3 \frac{\pi x}{2a}$$

其中 A 为常数。请求出 t 时刻系统

a. 处于基态的几率； b. 能量平均值； c. 动量平均值； d. 动量均方差根（不确定度）。

4. (30 分) 两个具有相同质量 m 和频率 ω 的谐振子，哈密顿量为

$$H_0 = \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2) + \frac{1}{2} m \omega^2 ((x_1 - a)^2 + (x_2 + a)^2)$$

($\pm a$ 为两谐振子的平衡位置)，受到微扰作用

$$H_1 = \lambda m \omega^2 (x_1 - x_2)^2, \quad |\lambda| \ll 1$$

试求该体系的能级。

5. (20 分) 已知氢原子基态波函数为

$$\psi_{100} = \frac{1}{(\pi a_0^3)^{1/2}} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)$$

试对坐标 x 及动量 p_x ，求

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}, \quad \Delta p = \sqrt{\langle p_x^2 \rangle - \langle p_x \rangle^2}$$

由此验证不确定关系。

6. (20 分) 考虑自旋 $\vec{S}$ 与角动量 $\vec{L}$ 的耦合，体系的哈密顿量为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) + \lambda \vec{L} \cdot \vec{s}$$

λ 是耦合常数, 试证该体系的总角动量 $\vec{J} = \vec{L} + \vec{s}$ 守恒.

(公式提示: 在球坐标系内

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\vec{L}^2}{\hbar^2} \right),$$

$$\nabla f(r) = \frac{\vec{r}}{r} \frac{\partial}{\partial r} f(r), \quad \int_0^\infty dt t^n e^{-t} = n! \quad)$$

一. 势阶散射及反转定理

1) 分区 S-eq 解为

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx} & x < 0 \\ te^{ik'x} & x > 0 \end{cases}$$

其中 $k^2 = 2\mu(E - V_0)/\hbar^2$, $k'^2 = 2\mu E/\hbar^2$

由 $x=0$ 处 ψ 及 ψ' 连续条件有

$$1+r=t; \quad k(1-r)=k't \quad \text{解出} \quad r = \frac{k-k'}{k+k'}$$

$$R=|r|^2, \quad T=1-R=1-r^2, \quad \text{且} \quad T=|t|^2 \frac{k'}{k}$$

$$\text{由 } V_0 = 7500 \text{ eV} \quad E = 1000 \text{ eV} \quad \text{有} \quad r = -\frac{1}{3}, \quad R = \frac{1}{9}, \quad T = \frac{8}{9}$$

在 $x \rightarrow \infty$ 处观察到粒子数 $= N \cdot T = 1600$ 个

2) 势阶反转 (相当于粒子反向入射)

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ik'x} + r'e^{-ik'x} & x < 0 \\ t'e^{ikx} & x > 0 \end{cases}$$

仍有 $1+r'=t', \quad k'(1-r')=kt'$

$$r' = \frac{k'-k}{k+k'} = -r, \quad t' = \frac{2k'}{k+k'}, \quad t = \frac{2k}{k+k'}$$

$$T' = |t'|^2 \frac{k}{k'} = \frac{4kk'}{(k+k')^2} = T$$

故

二. 位移谐振子 守恒量

坐标平移 $x' = x - \frac{qE_0}{\mu\omega^2}, \quad y' = y, \quad z' = z$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2}{\partial z'^2} \right) + \frac{1}{2} \mu \omega^2 (x'^2 + y'^2 + z'^2) - \frac{q^2 E_0^2}{2\mu\omega^2}$$

$$E_{n_1, n_2, n_3} = \left(n_1 + n_2 + n_3 + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega - \frac{q^2 E_0^2}{2\mu\omega^2}$$

$$n_1, n_2, n_3 = 0, 1, 2, \dots \quad g_n = \frac{l}{2}(n+2)(n+1)$$

$$\text{第一激发态} \quad n = n_1 + n_2 + n_3 = l, \quad g_l = 3$$

$$(n_1, n_2, n_3) = (l, 0, 0), (0, l, 0), (0, 0, l)$$

在平移后的坐标系中， $\hat{L}^2, \hat{L}'_\alpha$ 仍为守恒量

$$\vec{L}' = \vec{r}' \times \vec{p}, \quad \hat{L}'_x = \hat{L}_x, \quad \hat{L}'_y = \hat{L}_y + \frac{qE_0}{\mu\omega^2} \hat{p}_z = -i\hbar(z'\partial_x - x'\partial_z)$$

$$\hat{L}'_z = \hat{L}_z - \frac{qE_0}{\mu\omega^2} \hat{p}_y$$

在原坐标系中看

$$H = \frac{l}{2\mu}(P_x^2 + P_y^2 + P_z^2) + \frac{l}{2}\mu\omega^2(x^2 + y^2 + z^2) - qE_0x$$

$$\text{显} \quad [\hat{L}_x, \hat{H}] = 0 \quad \text{但} \quad [\hat{L}_y, \hat{H}] = [\hat{L}_y, (-qE_0x)] = i\hbar qE_0z$$

但考虑到 $[\hat{p}_z, \hat{H}] = -i\hbar\mu\omega^2z$ ，故

$$\left[\left(\hat{L}_y + \frac{qE_0}{\mu\omega^2} \hat{p}_z \right), \hat{H} \right] = 0 \quad \text{为守恒量，同时}$$

$$\left[\left(\hat{L}_z - \frac{qE_0}{\mu\omega^2} \hat{p}_y \right), \hat{H} \right] = 0 \quad \text{为守恒量。}$$

$$\psi(x) = \frac{l}{\sqrt{5}}[2\psi_1 + \psi_2]$$

三. 略

四. 对角化量子变换 (二粒子系) ~ 质心系

$$\begin{cases} X_c = \frac{m_1x_1 + m_2x_2}{m_1 + m_2} = \frac{x_1 + x_2}{2} & \text{质心} \\ x = x_1 - x_2 & \text{相对} \end{cases} \quad \begin{cases} M = 2m \\ \mu = m/2 \end{cases}$$

$$\hat{P}_c = \hat{p}_1 + \hat{p}_2, \quad \hat{p} = \frac{l}{2}(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)$$

$$\text{有: } [\hat{X}_c, \hat{P}_c] = i\hbar \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

$$[\hat{X}_c, \hat{p}] = [\hat{x}, \hat{P}_c] = [\hat{x}, \hat{X}_c] = [\hat{p}, \hat{P}_c] = 0$$

$$\text{且} \quad \hat{H} = \hat{H}_c + \hat{H}_r + C, \quad [\hat{H}_c, \hat{H}_r] = 0$$

$$\text{其中} \quad \hat{H}_c = \frac{\hat{P}_c^2}{2M} + \frac{l}{2}M\omega^2 X_c^2 \quad \text{质心}$$

$$\hat{H}_r = \frac{l}{2\mu} \hat{p}^2 + \frac{l}{2}\mu\omega_r^2 \left(x - \frac{2a}{l+4\lambda} \right)^2$$

$$C = \frac{4a^2 m \omega^2 \lambda}{l+4\lambda} \quad \omega_r = \omega \sqrt{l+4\lambda}$$

$$E_{n_1, n_2} = \left(n_1 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega + \left(n_2 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_r + C$$

另外由 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2[(l+2\lambda)(x_1^2 + x_2^2) - 2a(x_1 - x_2) - 4\lambda x_1 x_2] + C_1$, 亦可有上述变换的想法。

五. 氢原子基态, 对称性, 不确定关系

由于 ψ_{100} 为偶宇称态 $(-1)^l = (-1)^0$, 且 $\hat{x}$, $\hat{p}_x$ 为奇宇称, 由宇称选择定则

$$\langle x \rangle = \langle p_x \rangle = 0$$

由 ψ_{100} 的球对称性, 有

$$\begin{cases} \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle r^2 \rangle \\ \langle p_x^2 \rangle + \langle p_y^2 \rangle + \langle p_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle p^2 \rangle \end{cases}$$

$$\langle r^2 \rangle = \frac{1}{\pi a_0^3} \times 4\pi \int_0^\infty r^4 e^{-\frac{2r}{a_0}} dr = 3a_0^2$$

$$\langle p^2 \rangle = \int d\vec{r} |\vec{p}\psi_{100}|^2 = \hbar^2 \int d\vec{r} |\nabla\psi_{100}|^2$$

$$\because \nabla e^{-\frac{r}{a_0}} = -\frac{1}{a_0} e^{-\frac{r}{a_0}} \nabla r = -\frac{1}{a_0} e^{-\frac{r}{a_0}} \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{\pi a_0^3} \cdot 4\pi \cdot \frac{1}{a_0^2} \int_0^\infty r^2 e^{-\frac{2r}{a_0}} dr = \left(\frac{\hbar^2}{a_0}\right)^2$$

$$\text{故 } \Delta x = a_0, \quad \Delta p_x = \frac{\hbar}{\sqrt{3}a_0}, \quad \Delta x \cdot \Delta p_x = \frac{\hbar}{\sqrt{3}} \quad \left(\text{附 } \langle r \rangle = \frac{3}{2}a_0 \right)$$

六. 守恒量分析:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \vec{L} \cdot \vec{s}$$

$$[\vec{J}, \hat{H}] = [\vec{J}, \hat{H}_0] + [\vec{J}, \lambda \vec{L} \cdot \vec{s}]$$

$$[\vec{J}, \hat{H}_0] = \vec{e}_\alpha [\hat{L}_\alpha + \hat{s}_\alpha, \hat{H}_0] = 0$$

这是因为, $[\hat{L}_\alpha, \hat{H}_0] = 0$, $[\hat{s}_\alpha, \hat{H}_0] = 0$

$$[\vec{J}, \vec{L} \cdot \vec{s}] = \vec{e}_\alpha [\hat{J}_\alpha, \hat{L}_\beta \hat{s}_\beta] = 0$$

故 $[\vec{J}, \hat{H}] = 0$

南京大学 2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题 (三小时)

考试科目名称及代码: 量子力学 328

适用专业：理论物理、凝聚态物理

注意：

1. 所有答案必须写在研究生入学考试答题纸上，写在试卷上和其它纸上无效；
2. 本科目不允许使用无字典存储和编程功能的计算器。

一. 问答题：

1. 试述量子态的叠加原理（ 5 分）
讨论自由粒子的波函数是否一定是平面波？为什么？（ 5 分）
2. 为什么波函数 $\psi(\vec{x}, t)$ 必定是负数？一维定态薛定谔方程的解 $\psi(x)$ 是否也必定是负数？（5 分）
3. 以下的波函数是否代表同一个量子态，并说明为什么：
(1) $\psi(\vec{x}, t)$ 和 $e^{i\varphi}\psi(\vec{x}, t)$ ，其中 φ 是实常数（5 分）
(2) $\psi(\vec{x}, t)$ 和 $e^{i\varphi(\vec{x})}\psi(\vec{x}, t)$ ，其中 $\varphi(\vec{x})$ 是实函数（5 分）
4. 为什么力学量算符 $\hat{A}$ 应是线性厄米算符？（10 分）
5. 为什么全同粒子系的波函数对应粒子的交换应是对称或反对称的？（10 分）

二. 质量为 μ 的粒子在一维无穷深势阱中运动，

$$V(x) = \begin{cases} 0 & ; \quad |x| < a \\ \infty & ; \quad |x| > a \end{cases}$$

其中 a 为正实数，试求解定态薛定谔方程。（20 分）

三. 质量为 μ 的粒子，在一维势场中运动，势能为

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 & ; \quad x > 0 \\ \infty & ; \quad x < 0 \end{cases}$$

其中 $x > 0$ 区 $V(x)$ 为谐振子势能，求解基态的能量和归一化波函数。（20 分）

四. 设质子是半径 R 的薄球壳，其电荷 e 均匀分布在球壳表面上。对于氢原子，以电子所

受势能偏离质子为点粒子模型时的值为微扰，求氢原子第一激发态能量的一维修正 $E_2^{(1)}$ （积分式列出后不必计算）。（20 分）

五. 中子有内禀磁矩： $\vec{M} = -g \frac{e}{Mc} \vec{S}$ ，其中 $g = 1.9$ ， M 为中子质量。当自旋在 z 方向向上极化的中子束，沿 x 轴做一维运动时，在 $x < 0$ 区没有磁场而在 $x > 0$ 区域存在恒定磁

场 $\vec{B}$ ，其方向沿 z 方向。若能量 $E > g \frac{e\hbar B}{2Mc}$ ，求解中子的一位散射运动。（20 分）

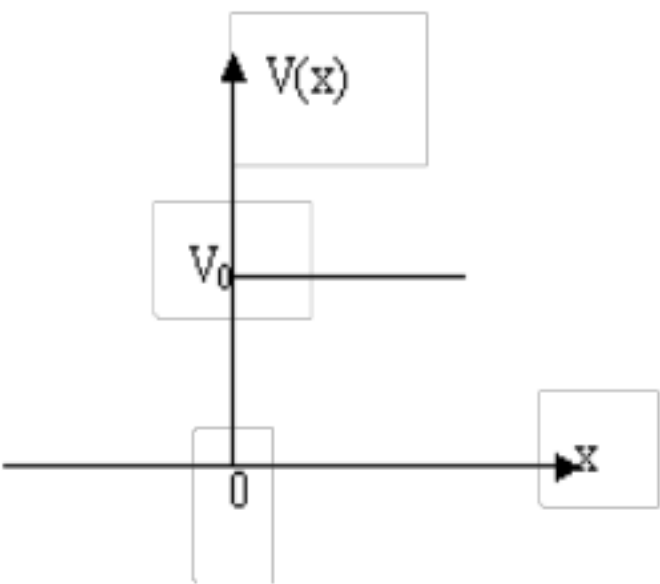
六. 求两个关在一维无穷深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & ; \quad 0 < x < a \\ \infty & ; \quad x < 0, \quad x > a \end{cases} \quad (a \text{ 为正常数})$$

中，并以接触势 $U(x_1, x_2) = d \delta(x_1 - x_2)$ ($d \ll 1$) 相互作用的全同中子系统的零级近似归一化波函数（考虑自旋态）；

并以接触势为微扰，求准到 d 的一次方的基态能量（20 分）

$$H = -\vec{M} \cdot \vec{B} = \frac{ge}{Mc} \hat{S}_z$$



一至三题略

四. $H = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(r)$,
$$V(r) = \begin{cases} -\frac{e^2}{R} & r \leq R \\ -\frac{e^2}{r} & r > R \end{cases}$$

$$H_0 = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r}$$

$$H' = -\frac{e^2}{R} + \frac{e^2}{r} \quad r \leq R$$

H_0 的第一激发态 ($n=2$) 4 个简并本征态依次编序为

$$\varphi_1 = \psi_{200}, \quad \varphi_2 = \psi_{210}, \quad \varphi_3 = \psi_{211}, \quad \varphi_4 = \psi_{2\bar{1}\bar{1}},$$

由于 H' 与 θ, φ 无关, 故在 $E_2 = -\frac{e^2}{2a_0} \frac{1}{4}$ 的简并子空间中 H' 不为零的矩阵元只有 4 个, 分别为

$$H'_{11} = \int_0^R R_{20} \hat{H}' R_{20} r^2 dr = C_1$$

$$H'_{22} = H'_{33} = H'_{44} = C_2 = \int_0^R R_{2l}^2(r) \left(\frac{e^2}{r} - \frac{e^2}{R} \right) r^2 dr$$

其余非对角元皆为零, 这是由于 $\langle l \ m | l' \ m' \rangle = \delta_{mm'} \delta_{ll'}$

故 $E_{21}^{(1)} = C_1, \quad E_{2234}^{(1)} = C_2$

$$H_I = -\vec{M} \cdot \vec{B} = \frac{ge}{Mc} \hat{s}_z$$

五. 势阶散射,

中子在磁场中的相互作用势能

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & ; \quad x > 0 \\ 0 & ; \quad x < 0 \end{cases}$$

$$V_0 = \frac{ge}{Mc} \cdot \frac{\hbar}{2}$$

本题为 $E > V_0$ 的势阶散射。

六. 全同的 fermion 子系

$$\hat{H}_0 = \hat{H}_0(1) + \hat{H}_0(2) \quad \text{且} \quad \hat{H}_0(i) \varphi_n(i) = \varepsilon_n \varphi_n(i) \quad i = 1, 2$$

$$\varepsilon_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} \quad \varphi_n(x_i) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x_i$$

故 $\hat{H}_0$ 的基态

$$\begin{cases} E_{\text{g}} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} (l^2 + l'^2) \\ \psi_{\text{g}} = \varphi_l(x_1) \varphi_{l'}(x_2) \chi_{00} \end{cases} \quad \chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$$

第一激发态

$$E_l = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} (l^2 + 2^2) \quad g_l = 4$$

$$\psi = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(x_1)\varphi_2(x_2) + \varphi_2(x_1)\varphi_1(x_2)] \chi_{00} & \text{单态} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(x_1)\varphi_2(x_2) - \varphi_2(x_1)\varphi_1(x_2)] \chi_{1M} & \text{三重态} \end{cases}$$

基态能量的一级修正（非简并微扰）

$$E_{\text{g}}^{(1)} = H'_{\text{gg}} = d \iint \varphi_1^2(x_1) \varphi_1^2(x_2) \delta(x_1 - x_2) dx_1 dx_2$$

$$= \frac{4d}{a^2} \int_0^a \sin^4 \frac{\pi x}{a} dx$$

由

$$\sin^2 y = \frac{1}{2}(1 - \cos 2y)$$

$$\cos^2 y = \frac{1}{2}(1 + \cos 2y)$$

$$\sin^4 y = \frac{1}{8}[3 - 4\cos 2y + \cos 4y]$$

$$E_{\text{g}}^{(1)} = \frac{4d}{a^2} \cdot \frac{3a}{8} = \frac{3d}{2a}$$

华中科技大学 2005 年招收硕士研究生入学考试试题

考试科目：量子力学

适用专业：理论物理、凝聚态物理、光学、材料物理与化学

（除画图题外，所有答案都必须写在答题纸上，写在试题上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸交回）

一. 选择题（共 4 题，每题 5 分）

1. 一个静止电子经过 25 伏和 625 伏电压加速后，其动能之比，动量之比和德布罗意波长之比分别为

- (A) 1:25, 5:1, 1:5 (B) 1:25, 1:5, 5:1
(C) 1:25, 1:5, $\sqrt{5}$:1 (D) 1:5, 1:5, 5:1

2. 已知电子的波函数为 $\psi(r) = Ne^{-3r/(2a_0)}$ ，则电子几率分布的最可几半径为

- (A) $2a_0/3$; (B) a_0 ; (C) $3a_0/2$; (D) $2a_0$

3. 设氢原子处于下列状态：

$$\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) - \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{1-1}(\theta, \varphi)$$

则氢原子的能量，角动量平方及角动量 z 分量的平均值分别为

- (A) $0, 2\hbar^2, -\hbar$; (B) $-\frac{\mu e^4}{4\hbar^2}, 2\hbar^2, -0.25\hbar$

(C) $-\frac{\mu e_s^4}{8\hbar^2}, 2\hbar^2, -\hbar$; (D) $-\frac{\mu e_s^4}{8\hbar^2}, 2\hbar^2, -0.25\hbar$

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e_s^4}{2\hbar^2 n^2}$$

注：类氢原子的能级公式为

4. 关于全同粒子体系，以下 4 种表述中正确的表述是
- (A) 描写全同粒子体系状态的波函数只能是对称或反对称的，它们的对称性可能随时间改变。
 - (B) 描写全同粒子体系状态的波函数只能是对称或反对称的，它们的对称性不随时间改变。
 - (C) 描写全同粒子体系状态的波函数既不是对称也不是反对称的，它们的对称性不随时间改变。
 - (D) 描写全同粒子体系状态的波函数可能是对称，也可能是反对称的，它们的对称性随时间改变。

二。 概念题（共 4 题，每题 5 分）

1. 在电子的衍射实验中， 哪些现象显示电子具有微粒性， 哪些现象显示电子具有波动性？

$$\psi_p(x) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}} e^{\frac{i}{\hbar} p x}$$

2. 已知动量算符的本征函数为

如果粒子的波函数为 $\Psi(x,t) = \int c(p,t) \psi_p(x) dp$

试表述 $|c(p,t)|^2 dp$ 的物理意义。

3. 假设体系在 $t=0$ 时处于分离态 Φ_k ，波函数的展开式为 $\Psi = \sum_n a_n(t) \Phi_n$ ，由微扰理论

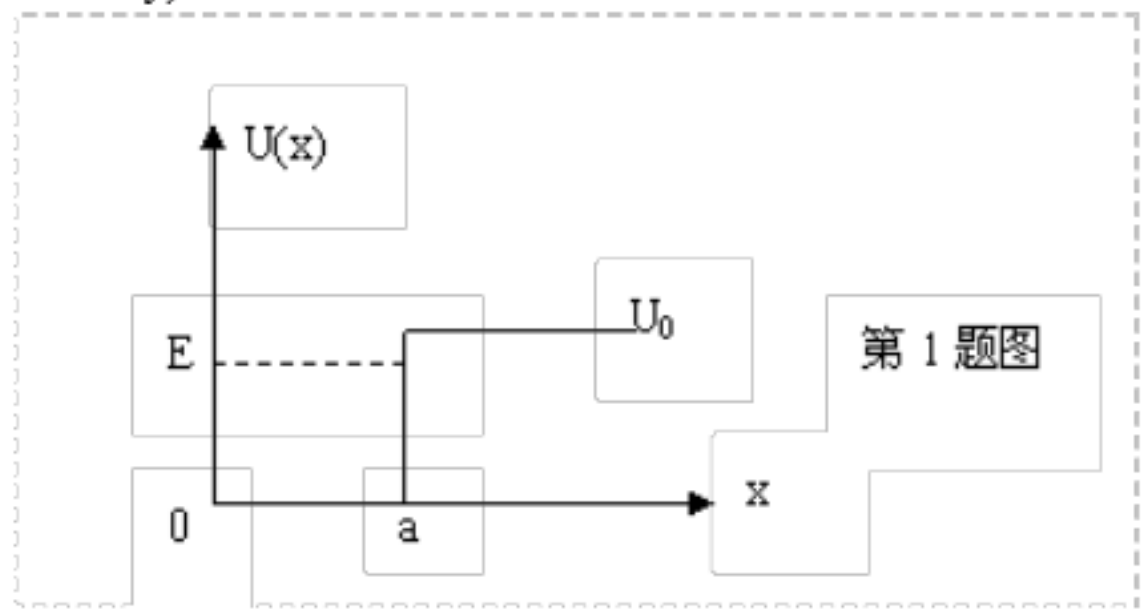
得到 $a_m(t) = -\frac{F_{mk}}{\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{mk}+\omega)t} - 1}{\omega_{mk} + \omega} + \frac{e^{i(\omega_{mk}-\omega)t} - 1}{\omega_{mk} - \omega} \right]$ ，试解释 $a_m(t)$ 的表达式中方括号中两项的物理意义。

4. 在量子力学中如何构建一个力学量 F 的算符？在何种情况下测量力学量 F 得到的数值正好等于该力学量的本征值？

三。 计算题（共 5 题，每题 12 分）

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ 0, & 0 < x < a \\ U_0, & x > a \end{cases}$$

1. 一粒子在半壁无限高势阱 $(0 < E < U_0)$ 中运动，求束缚态



2. 已知氢原子的基态波函数为 $\psi(r) = Ne^{-r/a_0}$, 试求:
 (1) 归一化常数 N (4 分); (2) r 的平均值 (4 分);

(3) 势能 $-\frac{e^2}{r}$ 的平均值 (4 分)

计算中可以利用积分公式: $\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$

3. 电子在原子大小的范围 (数量级为 10^{-10} 米) 内运动, 试用测不准关系估计电子的最小能量的数量级

电子的电量 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ 库仑, 电子的质量 $m = 9.1 \times 10^{-31}$ 千克,

$\hbar = 1.05 \times 10^{-34}$ 焦耳·秒, 真空的介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ 法拉/米

4. 已知泡利矩阵为 $\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 求在自旋态

$\chi_{1/2}(S_z)$ 中, 自旋角动量算符 $\hat{S}_x$ 和 $\hat{S}_y$ 的均方偏差 $\overline{(\Delta S_x)^2} = ?$ $\overline{(\Delta S_y)^2} = ?$

5. 转动惯量为 I , 电偶极矩为 $\vec{D}$ 的空间转子处在均匀电场 $\vec{E}$ 中, 如果电场较小, 用微扰法求转子基态能量的二级修正。

已知 $Y_{00} = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}$, $Y_{11} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{i\varphi}$, $Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta$, $Y_{1-1} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{-i\varphi}$

一. 选择题

1. 动能: $\frac{25\text{eV}}{625\text{eV}} = 1.25$

动量: $P = \sqrt{2\mu E}$ $\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{625}} = 1:5$

波长: $\lambda = \frac{h}{P} = \frac{h}{\sqrt{2\mu E}}$ $\frac{\sqrt{625}}{\sqrt{25}} = 5:1$

2. $\omega(r) = |\psi(r)|^2$ 及 $\frac{d\omega(r)}{dr} = 0$ 有 $r_m = \frac{2a_0}{3}$ (A)

3. $\bar{E} = E_2 = -\frac{\mu Z^2 e^4}{8\hbar^2}$, $\bar{L}^2 = 2\hbar^2$, $\bar{L}_x = \frac{3}{4} \times 0 + \frac{1}{4} \times (-\hbar) = -0.25\hbar$ (D)

4. (B)

二. 概念

1. 屏上每处每次只能接收到一个电子 ~ 粒子性, 长时间观测屏上出现衍射图样 ~ 波动性

2. $|c(p,t)|^2 dp$ ~ 体系处于 $\psi(x,t)$ 态时, t 时刻粒子动量在 $p \sim p+dp$ 之间的几率.

3. 参课本 P332, 卷 1 P556, 周期微扰

$\hat{H}' = \hat{F}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$

$a_m(t) = -\frac{F_{mk}}{\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{mk} + \omega)t} - 1}{\omega_{mk} + \omega} + \frac{e^{i(\omega_{mk} - \omega)t} - 1}{\omega_{mk} - \omega} \right]$

为 t 时刻，由初态 φ_k 到末态 φ_m 跃迁之几率幅， 第一项表示体系由高能级 $\varepsilon_k (= \varepsilon_m + \hbar\omega)$ 到低能态 ε_m 跃迁放出光子 $\hbar\omega$ ， 第二项表示吸收光子 $\hbar\omega$ ， 由低能态 φ_k 向高能态 φ_m 跃迁。

4. 量子化规则

在经典力学中 $F = F(x, p)$ ，且将其对称化， 量子力学中 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ，将 x, p 换为相应算符 $\hat{x}, \hat{p}$ ， $\hat{F} = F(\hat{x}, \hat{p})$ 且 $\hat{F}^+ = \hat{F}$ 。只有当体系处于 $\hat{F}$ 的本征态 φ_n 时 $(\hat{F}\varphi_n = f_n\varphi_n)$ ，测量 F 的数值有确定值 f_n

三。 计算题

1. 半壁无限高方势阱（球方势阱）能级方程；及存在

束缚态条件（卷 1 P94, 山大 1.3 ）， $V_0 \geq E > 0$

$$\begin{cases} \psi'' + k^2\psi = 0, & 0 < x < a \\ \psi'' - \beta^2\psi = 0, & x > a \end{cases} \quad \begin{cases} k^2 = 2\mu E / \hbar^2 \\ \beta^2 = 2\mu(V_0 - E) / \hbar^2 \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix}$$

则

$$\psi = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ A\sin kx, & 0 < x < a \\ Be^{-\beta x}, & x > a \end{cases} \quad \begin{matrix} (\psi(0)=0) \\ \text{(束缚态边条件)} \end{matrix}$$

由 $x = a$ 处 $(\ln\psi)'$ 连续条件

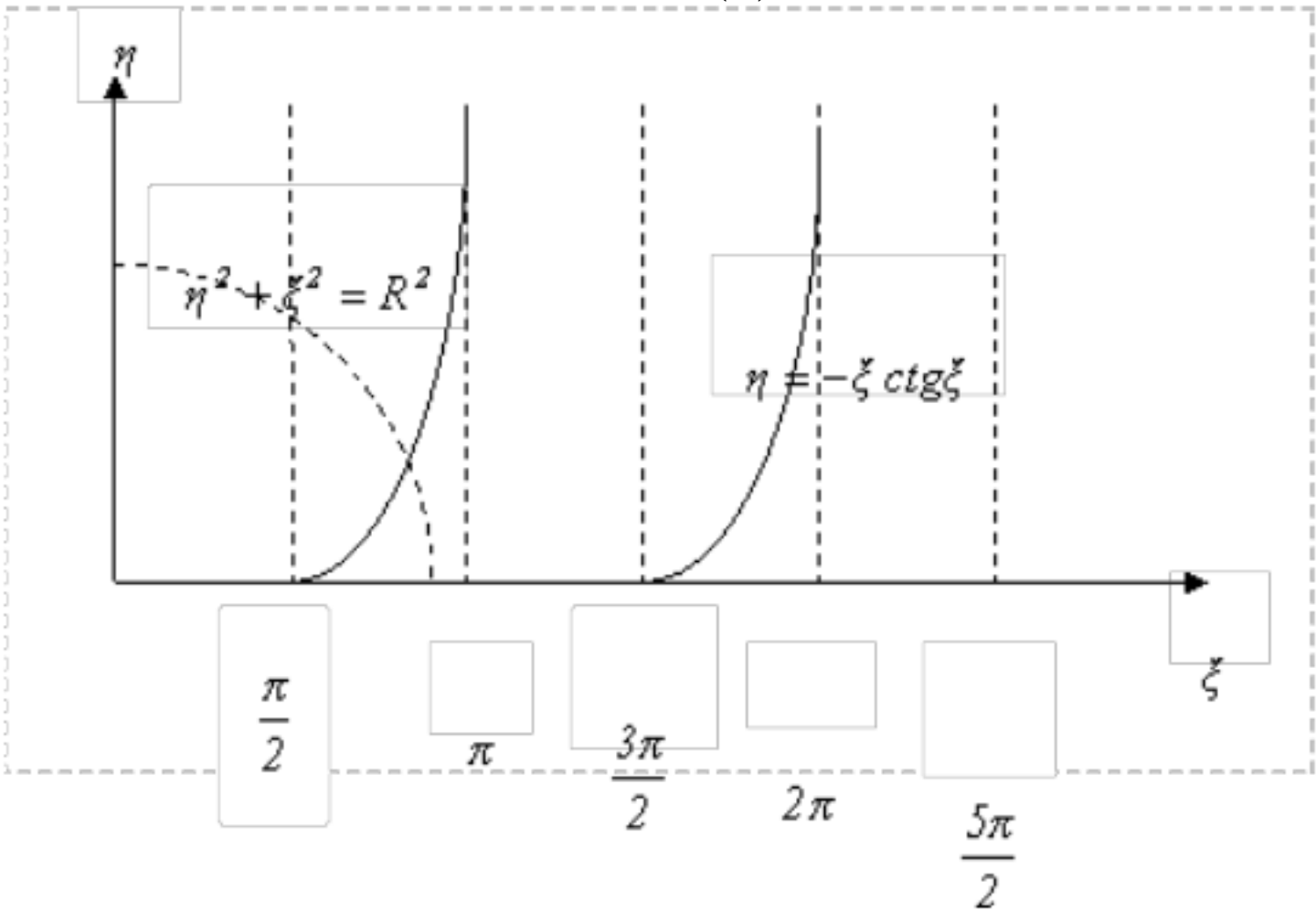
$$ka \operatorname{ctg} ka = -\beta a \quad (3)$$

令 $\eta = \beta a, \quad \xi = ka$ 由 (3) 有

$$\eta = -\xi \operatorname{ctg} \xi \quad \text{(图像)} \quad (3')$$

由 (1) (2) 有

$$\eta^2 + \xi^2 = \frac{2\mu V_0 a^2}{\hbar^2} = R^2 \quad (4)$$



可知，至少存在一个束缚态条件

$$\frac{2\mu V_0 a^2}{\hbar^2} \geq \frac{\pi^2}{4} \quad \text{即} \quad V_0 a^2 \geq \frac{\pi^2 \hbar^2}{8\mu}$$

2. 氢原子基态

1) 由 $4\pi|N|^2 \int_0^\infty r^2 e^{-\frac{2r}{a_0}} dr = |N|^2 \pi a_0^3 = 1$

有 $N = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}}$

2) $\bar{r} = \frac{4\pi}{\pi a_0^3} \int_0^\infty r^3 e^{-\frac{2r}{a_0}} dr = \frac{3}{2} a_0 \quad \overline{r^2} = 3a_0^2$

3) $\bar{V} = \frac{4}{a_0^3} (-e^2) \int_0^\infty r e^{-\frac{2r}{a_0}} dr = -\frac{e^2}{a_0}$

或由维里定理 $\bar{V} = -2E_1$

3. 由测不准关系，估计原子中束缚态电子能量（最少）量级

参姚玉洁上 P166,

$$\bar{T}_x = \frac{1}{2\mu} \overline{P_x^2} = \frac{1}{2\mu} \overline{(\Delta P_x)^2}$$

电子平均动能

由 $\overline{(\Delta x)^2} \cdot \overline{(\Delta P_x)^2} \geq \frac{1}{4} \hbar^2$

$$\bar{T}_x \geq \frac{\hbar^2}{8\mu \overline{(\Delta x)^2}}, \quad \text{三维时} \quad \bar{T} \approx 3\bar{T}_x$$

$$\bar{T} = \frac{3\hbar^2}{8\mu \overline{(\Delta x)^2}}$$

故平均动能至少为

此时 $\Delta x = 10^{-10} \text{ m} \quad \mu = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad \hbar = 1.05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

$\bar{T} = 4 \times 10^{-18} \text{ J} \quad 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \quad \text{故}$

$$\bar{T} \approx 25 \text{ eV}$$

4. β 态中 $\overline{(\Delta S_x)^2}, \overline{(\Delta S_y)^2}$

由角动量一般理论，在 $\hat{J}^2, \hat{J}_z$ 的本征态 $|j m_j\rangle$ 中

(1) $\langle J_x \rangle = \langle J_y \rangle = 0$

(2) $\langle J_x^2 \rangle = \langle J_y^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - m_j^2]$

故在 β 态 $\left(S = \frac{1}{2}, m_s = -\frac{1}{2}\right)$ 中

$$\overline{(\Delta S_x)^2} = \overline{(\Delta S_y)^2} = \frac{\hbar^2}{2} \left[S(S+1) - \frac{1}{4} \right] = \frac{3}{4} \hbar^2$$

5. 空间转子基态 微扰论

$$\hat{H}_0 = \hat{L}^2 / 2I, \quad E_l^{(0)} = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1), \quad g_l = 2l+1$$

本征函数为 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$

$$\hat{H}' = -\vec{D} \cdot \vec{E} = -DE \cos \theta$$

基态 $l=0 \quad E_g^{(0)} = 0 \quad Y_{00} = \psi_g$

$$E_g^{(1)} = H'_{gg} = \langle 0 \ 0 | \cos \theta | 0 \ 0 \rangle \cdot (-DE) = 0$$

$$E_g^{(2)} = \sum_{lm} \frac{|H'_{lg}|^2}{E_g - E_l}, \quad \text{由于} \quad \cos \theta |0 \ 0\rangle = \frac{l}{\sqrt{3}} |l \ 0\rangle$$

$$H'_{10,00} = -\frac{DE}{\sqrt{3}}$$

故 H' 不为零之矩阵元

$$\text{或选择定则} \quad \Delta l = 1, \quad \Delta m = 0$$

$$\text{故} \quad E_g^{(2)} = \frac{\hbar^2}{3I} D^2 E^2$$

附：激发态（简并）二级微扰可按非简并处理，参“量子力学习题精解”

8.14

吉林大学原子所 2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

试题编号： 880 试题名称：量子力学

一。（60 分）

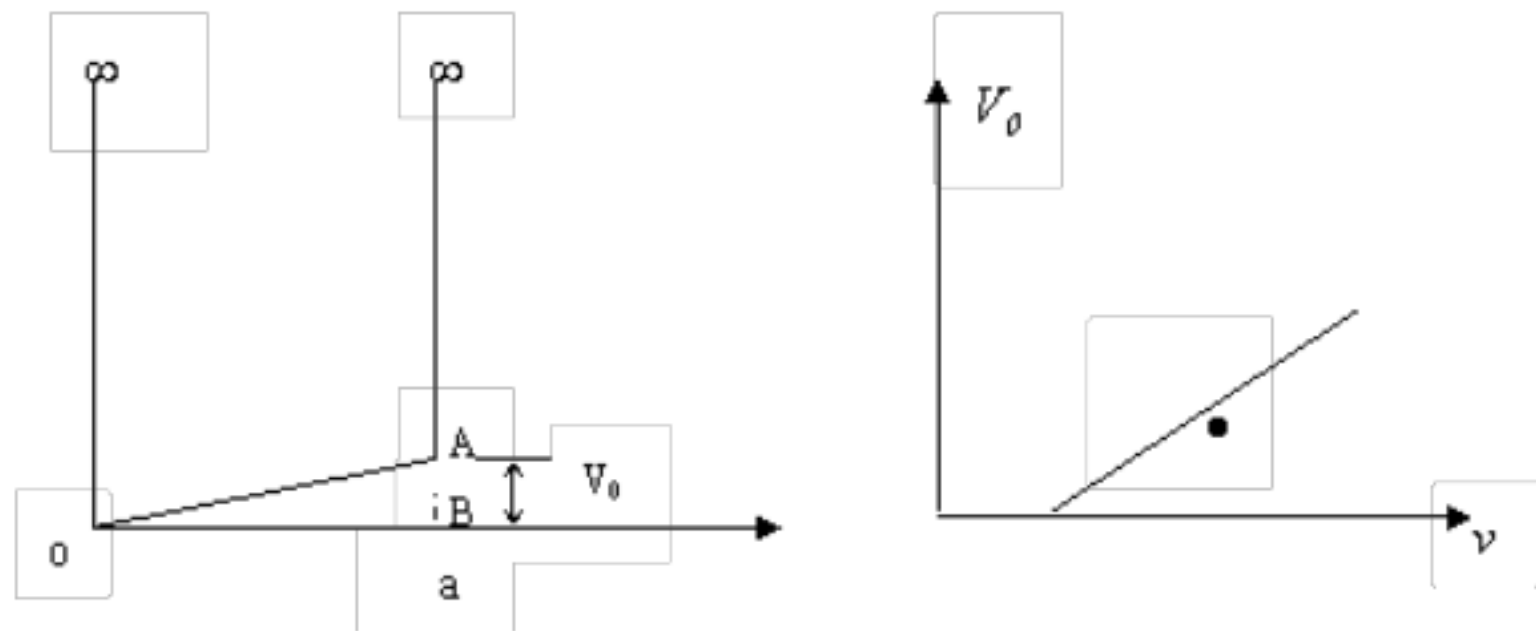
1. 普朗克常数是一个量子力学中最基本的量，给出它的量纲，并举一例实验说明如何测量它。
2. 什么是康普顿散射效应，并加以定量解释。
3. 导出相对论粒子的德布罗意波长和动能之间的关系。若电子和中子的速度相同，电子与中子的德布罗意波长之比是多少？
4. 写出两个电子体系总自旋及其 Z 分量的取值，并用非耦合表象的基矢展开形式写出相应状态的波函数。
5. 计算角动量 $\hat{L}$ 与动量 $\hat{P}$ 的对易关系 $[\hat{L}_x, \hat{P}_x]$ $[\hat{L}_y, \hat{P}_x]$ 以及 $[\hat{L}_x, \hat{P}_x]$ 证明 $\hat{P} \times \hat{L} + \hat{L} \times \hat{P} = 2i\hbar \hat{P}$ 和 $i\hbar(\hat{P} \times \hat{L} - \hat{L} \times \hat{P}) = [\hat{L}^2, \hat{P}]$ 。
6. 如果粒子处在由负数等效势 $V(r) = V_1(r) + iV_2(r)$ 描述的场中的话，其中 V_1, V_2 为实函数，证明发现粒子的概率不守恒。

二。（10 分）

证明：在规则势场中进行一维运动的粒子，如果存在束缚态的话，则该束缚态必定是非简并的。

三。（15 分）

算符 A 与 B 满足 $A^2 = 0$, $AA^\dagger + A^\dagger A = I$, $B = A^\dagger A$, 其中 I 为单位算符。



(1) 证明 $B^2 = B$; (2) 在 B 表象中求出 A 的矩阵表示。

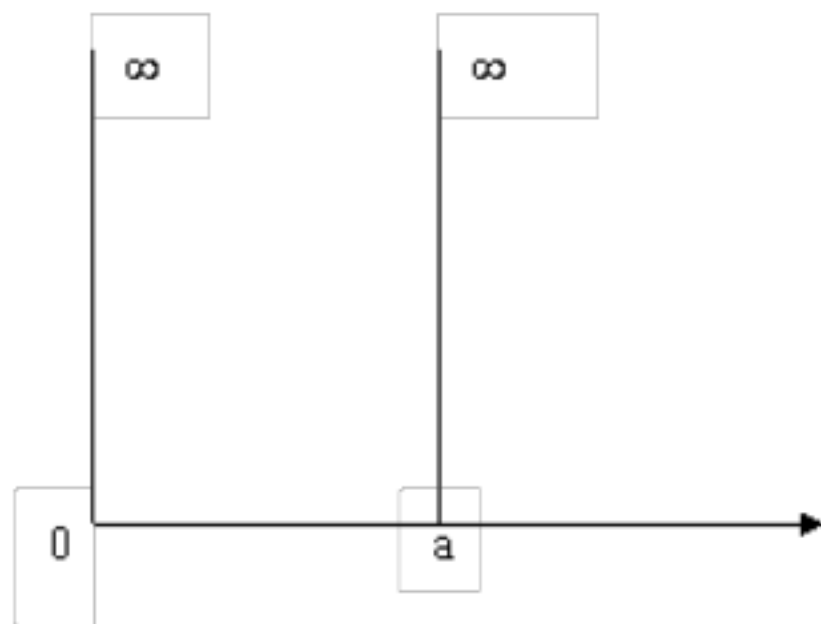
四。（10 分）

电荷为 q ，质量为 m 的粒子受到均匀静电场 $\vec{E}$ 的作用， a)写出这个体系的含时薛定谔方程。 b)证明当粒子处于任意态 $\psi(\vec{r}, t)$ 时，坐标算符的期望值满足牛顿第二定律。

五。（15 分）

用一级微扰论计算如图所示无限深势阱的头三个态的能量，势阱的 $0AB$ 部分被“切去了”。

六。（20 分）



一个质量为 m 的粒子被限制在一维区域 $0 \leq x \leq a$ 内（如图 2 所示）， $t=0$ 时其归一化波函数为

$$\psi(x, t=0) = \sqrt{\frac{8}{5a}} \left(1 + \cos \frac{\pi x}{a} \right) \sin \frac{\pi x}{a}$$

a)能量可能的取值及相应的概率。

b)后来某时刻 $t=t_0$ 时的波函数是什么？

c)在 $t=0$ 和 $t=t_0$ 时体系的平均能量是多少？

d)在 $t=t_0$ 时，于势箱左半部（即 $0 \leq x \leq \frac{a}{2}$ ）发现粒子的概率是多少？

七。（20 分）

两个自旋 $1/2$ 的粒子组成的体系，处于均匀磁场中。如果以磁场方向作为 z 轴方向，那么体系与自旋有关的哈密顿量为：

$$H = a\sigma_{1z} + b\sigma_{2z} + c_0\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2$$

其中 $\vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2$ 是两个粒子的 Pauli 算符， σ_{1z}, σ_{2z} 是相应的 z 分量， a, b 项来自磁场与粒子内禀磁矩的作用， c_0 项来自两粒子的相互作用。 a, b, c_0 均为实常数，求体系所有的能级。

一。1.由 $[h\nu] = [E]$, $[h] = J \cdot s$

1916 密立根实验，临界遏止电压与入射光频率的

线性关系 $h\nu = A + eV_0$, V_0 是临界遏止电压

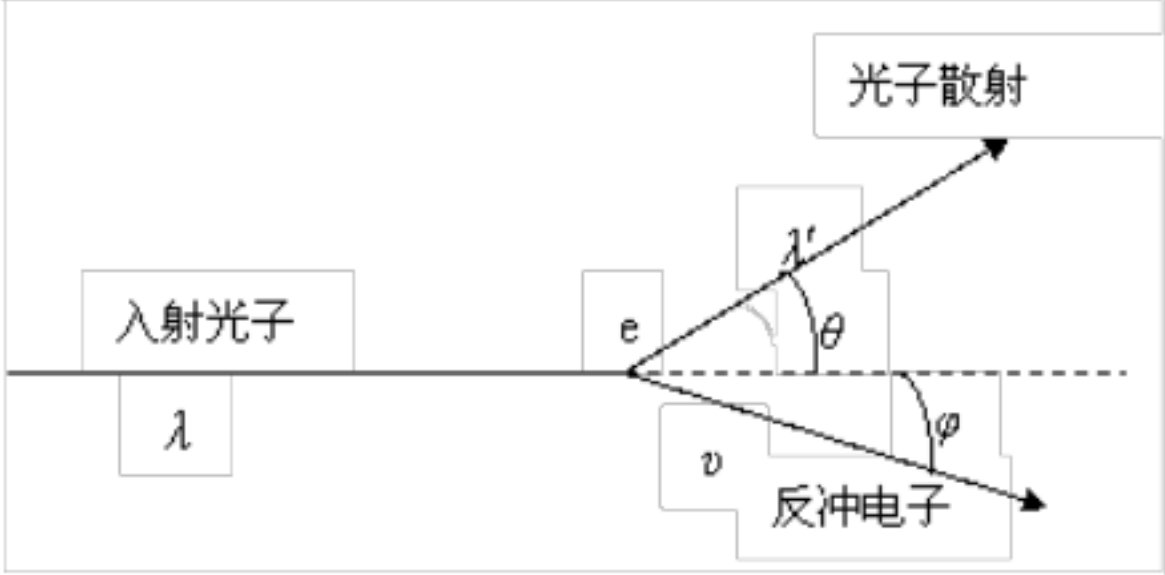
2. 1923.Compton 散射实验 ~x 射线与电子碰撞 .散射光波长增大 .碰撞时 x 射线视作光子 .光子能量 ($h\nu$)与电子静止能 ($m_e c^2$)可相比 ,故两者碰撞时 ,能量和动量守恒 ,应由相对论性公式表述

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' - \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{1}$$

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos\theta + \frac{mv \cos\varphi}{\sqrt{1 - \beta^2}} \tag{2}$$

可解出 $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_c (1 - \cos\theta)$

$$\lambda_c = h/mc \qquad \sim \qquad \text{电 子 Compton 波 长}$$



3. 相对论粒子

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \qquad p = \frac{mv}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{Ev}{c^2}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc^2}{vE}$$

$$\begin{cases} \lambda_e = \frac{h\sqrt{1 - \beta^2}}{m_e v} \\ \lambda_n = \frac{h\sqrt{1 - \beta^2}}{m_n v} \end{cases} \qquad \begin{cases} m_e = 0.51 MeV / c^2 \\ m_n = 938.27 MeV / c^2 \end{cases}$$

相对论情况

$$\lambda_e / \lambda_n = \frac{m_n}{m_e}$$

$$\left. \begin{aligned} \lambda_e &= \frac{h}{\sqrt{2m_e E}} = \frac{h}{m_e v} \\ \lambda_n &= \frac{h}{m_n v} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\lambda_e}{\lambda_n} = \frac{m_n}{m_e}$$

非相对论：

4. 两电子自旋态

$$\begin{aligned} \vec{S} &= \vec{s}_1 + \vec{s}_2, & S &= 1, 0 & S^2 \text{ 可能值 } & 2\hbar^2, 0 \\ \hat{S}_z &= \hat{s}_{1z} + \hat{s}_{2z} & M &= -S, \dots, S & S_z \text{ 可能值 } & M\hbar \\ \hat{S}^2, \hat{S}_z &\text{ 之共同本征态 } & \chi_{SM} & \end{aligned}$$

$$\chi_{11} = \alpha\alpha, \quad \chi_{1-1} = \beta\beta, \quad \chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha\beta + \beta\alpha], \quad \chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha\beta - \beta\alpha]$$

5.

$$\begin{aligned} [\hat{L}_\alpha, \hat{p}_\beta] &= i\hbar \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{p}_\gamma \\ [\hat{L}_x, \hat{p}_x] &= [(y\hat{p}_z - z\hat{p}_y), \hat{p}_x] = 0 \\ [\hat{L}_y, \hat{p}_x] &= -i\hbar \hat{p}_z, \quad [\hat{L}_z, \hat{p}_x] = i\hbar \hat{p}_y \end{aligned}$$

$$\text{证明: } \vec{p} \times \vec{L} + \vec{L} \times \vec{p} = 2i\hbar \vec{p}$$

$$\begin{aligned} \text{由 } \vec{A} \times \vec{B} &= \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} A_\alpha B_\beta \vec{e}_\gamma \\ \vec{L} \times \vec{p} &= \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{L}_\alpha \hat{p}_\beta \vec{e}_\gamma \\ \because \hat{L}_\alpha \hat{p}_\beta &= \hat{p}_\beta \hat{L}_\alpha + i\hbar \varepsilon_{\alpha\beta\theta} \hat{p}_\theta \end{aligned}$$

代入上式

$$\vec{L} \times \vec{p} = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{p}_\beta \hat{L}_\alpha \vec{e}_\gamma + i\hbar \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \varepsilon_{\alpha\beta\theta} \hat{p}_\theta \vec{e}_\gamma = -\vec{p} \times \vec{L} + 2i\hbar \vec{p}$$

$$\text{其中 } \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \varepsilon_{\alpha\beta\theta} = 2\delta_{\gamma\theta}$$

$$\text{证明: } [\hat{L}^2, \vec{p}] = i\hbar (\vec{p} \times \vec{L} - \vec{L} \times \vec{p})$$

$$\begin{aligned} [\hat{L}^2, \vec{p}] &= [\hat{L}_\alpha \hat{L}_\alpha, \vec{p}_\beta] \vec{e}_\beta \\ &= \hat{L}_\alpha [\hat{L}_\alpha, \vec{p}_\beta] \vec{e}_\beta + [\hat{L}_\alpha, \vec{p}_\beta] \hat{L}_\alpha \vec{e}_\beta \\ &= i\hbar \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{L}_\alpha \hat{p}_\gamma \vec{e}_\beta + i\hbar \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{p}_\gamma \hat{L}_\alpha \vec{e}_\beta \\ &= i\hbar (-\vec{L} \times \vec{p} + \vec{p} \times \vec{L}) \end{aligned}$$

6. 连续性方程 此时为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = \frac{2V_2}{\hbar} |\psi|^2 \neq 0$$

二. 一维束缚态非简并 (证明略)

三. 猜测 Fermion 产生、湮灭算子

$$1) \quad B^2 = A^+ A A^+ A = A^+ (1 - A^+ A) A = A^+ A - A^{+2} A^2 = B \quad \text{粒子数}$$

$$2) \quad \text{由 } B^2 = B, \quad B \text{ 得本征值为 } 0, 1, \quad \text{故 } B \text{ 表象中} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 由 $A^2 = 0$ 有

$$\begin{cases} a^2 + bc = 0 \\ cb + d^2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b(a+d) = 0 \\ b(a+d) = 0 \end{cases}$$

由 $A^+ A + A^+ A = I$ 有

$$\begin{cases} 2|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 = 1 \\ 2|d|^2 + |b|^2 + |c|^2 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} ac^* + bd^* + a^*b + c^*d = 0 \\ ca^* + b^*d + ab^* + cd^* = 0 \end{cases}$$

由 $B = A^+ A$ 有

$$\begin{cases} |a|^2 + |c|^2 = 1 \\ |b|^2 + |d|^2 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} a^*b + c^*d = 0 \\ ab^* + cd^* = 0 \end{cases}$$

由此解出 $a = 0 \quad b = 0 \quad |c|^2 = 1 \quad d = 0$

故 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

评论：若事前不知结果，则计算会极繁

检验 $A|1\rangle = |0\rangle$ 即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

四。6 卷 4002

a) $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} - q\vec{E} \cdot \vec{r}$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \psi(\vec{r}, t)$$

b) $\frac{d}{dt} \langle \vec{r} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{r}, \hat{H}] \rangle = \frac{1}{\mu} \langle \vec{p} \rangle$

$$\frac{d}{dt} \langle \vec{p} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{p}, \hat{H}] \rangle = \langle \nabla (q\vec{E} \cdot \vec{r}) \rangle = q\vec{E}$$

$$\frac{d^2}{dt^2} \langle \vec{r} \rangle = \frac{q}{\mu} \vec{E}$$

故

五。6 卷 5002

H_0 之本征态 本征值

$$\begin{cases} \psi_1^{(0)} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a}, & E_1^{(0)} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} \\ \psi_2^{(0)} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi x}{a}, & E_2^{(0)} = \frac{4\pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} \\ \psi_3^{(0)} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a}, & E_3^{(0)} = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} \end{cases}$$

$$H' = \frac{V_0}{a} x \quad (0 \leq x \leq a)$$

$$E_1^{(1)} = \langle \psi_1^{(0)} | H' | \psi_1^{(0)} \rangle = \frac{V_0}{a} \frac{2}{a} \int_0^a x \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{V_0}{2}$$

$$E_2^{(1)} = \langle \psi_2^{(0)} | H' | \psi_2^{(0)} \rangle = \frac{V_0}{2}$$

$$E_3^{(1)} = \frac{V_0}{2}$$

$$\psi(0) = \sqrt{\frac{4}{5}} \psi_1 + \sqrt{\frac{1}{5}} \psi_2$$

六.6 卷 1011

七.剖析 6.45

$$H = C_0 \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + C_1 (\sigma_{1x} + \sigma_{2x}) + C_2 (\sigma_{1x} - \sigma_{2x})$$

$$C_1 = \frac{l}{2}(a+b), \quad C_2 = \frac{l}{2}(a-b)$$

其中

在耦合表象中

$$|1\rangle = |\chi_{11}\rangle, \quad |2\rangle = |\chi_{1-1}\rangle, \quad |3\rangle = |\chi_{10}\rangle, \quad |4\rangle = |\chi_{00}\rangle$$

$$\text{且 } \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 |\chi_{1M}\rangle = |\chi_{1M}\rangle, \quad \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 |\chi_{00}\rangle = -3|\chi_{00}\rangle, \quad (\sigma_{1x} + \sigma_{2x}) |\chi_{SM}\rangle = 2M |\chi_{SM}\rangle$$

显 $|1\rangle, |2\rangle$ 为 $\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, (\sigma_{1x} + \sigma_{2x}), (\sigma_{1x} - \sigma_{2x})$ 的共同本征态

$$\hat{H}|1\rangle = (C_0 + 2C_1)|1\rangle = (C_0 + a + b)|1\rangle$$

$$\hat{H}|2\rangle = (C_0 - 2C_1)|2\rangle = (C_0 - a - b)|2\rangle$$

$$\text{其中利用了: } (\sigma_{1x} - \sigma_{2x})|a\ a\rangle = 0, \quad (\sigma_{1x} - \sigma_{2x})|\beta\ \beta\rangle = 0$$

$$\text{已计算出体系 2 个能级 } E = C_0 \pm 2C_1$$

$$\text{又因为 } (\sigma_{1x} - \sigma_{2x})|3\rangle = 2|4\rangle, \quad (\sigma_{1x} - \sigma_{2x})|4\rangle = 2|3\rangle$$

在 $|3\rangle, |4\rangle$ 的子空间中

$$H = \begin{pmatrix} C & 2C_2 \\ 2C_2 & -3C_0 \end{pmatrix}$$

$$\text{由 } \det(H - E) = 0 \text{ 有 } E = -C_0 \pm 2\sqrt{C_0^2 + C_2^2}$$

四川大学 2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目：量子力学

科目代号： 828

适用专业：原子与分子物理

(答案必须写在答题纸上, 写在试题上不给分)

一。(30 分) 试述微粒的波粒二象性, 如何证明德布罗意 (de Broglie) 假设的正确性? 说明实验装置和实验原理。

二。(30 分) 写出薛定谔 (*Schrödinger*) 方程, 如何理解波和它描写的粒子之间的关系? 并给出态叠加原理表达式及物理解释。

三。(30 分) 写出氦 (H_e) 原子的哈密顿算符和尝试波函数, 并用变分法计算氦原子基态能量和基态近似波函数。

四。(30 分) 一粒子在一维无限深势阱

$$U(x) = 0, \quad |x| < a$$

$$U(x) = U_0, \quad |x| \geq a \quad U_0 \rightarrow \infty$$

中运动, 试写出体系的定态薛定谔 (*Schrödinger*) 方程, 求解粒子的本征值和本征函数, 并用图表示粒子处于较低的 4 个能态时粒子位置几率密度分布。

五。(30 分) 一个粒子在势场中受到弹性散射

(1) 写出体系的薛定谔 (*Schrödinger*) 方程及渐进解的表达式;

(2) 利用分波方法求微分散射截面和总截面

三。氦原子基态 (微扰与变分)

1. 哈密度量

$$\hat{H} = \hat{H}_0(1) + \hat{H}_0(2) + \frac{e^2}{r_{12}}$$

$$\hat{H}_0(i) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{r_i} \quad i = 1, 2$$

2. $\hat{H}_0(i)$ 的本征值、本征态 (类氢离子)。

$$\varepsilon_n = -\frac{Z^2 e^2}{2a_0} \frac{1}{n^2}$$

$$\Phi_n(\vec{r}_i) = R_{nl}(r_i) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

3. $\hat{H}_0 = \hat{H}_0(1) + \hat{H}_0(2)$ 本征态 全同 Fermion 系

$$\psi_1(q_1 q_2) = \Phi_s(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi_{00}(s_1, s_2) \quad \text{仲氦}$$

$$\psi_{234}(q_1 q_2) = \Phi_A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi_{1M}(s_1, s_2) \quad \text{三重态 正氦}$$

其中

$$\Phi_s = \begin{cases} \Phi_n(1)\Phi_n(2) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}[\Phi_n(1)\Phi_m(2) + \Phi_m(1)\Phi_n(2)] \\ \Phi_s = \frac{1}{\sqrt{2}}[\Phi_n(1)\Phi_m(2) - \Phi_m(1)\Phi_n(2)] \end{cases}$$

4. 氦原子之基态（微扰）

1) H_0 的基态

$$\psi_g = \psi_{100}(1)\psi_{100}(2)\chi_{00} \quad E_g = -\frac{Z^2 e^2}{2a_0} \times 2$$

2) 微扰的一级修正

$$E_g^{(1)} = \left\langle \psi_g \left| \frac{e^2}{r_{12}} \right| \psi_g \right\rangle$$

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\frac{Z}{a_0} r}$$

$$E_g^{(1)} = \iint |\psi_{100}(1)|^2 |\psi_{100}(2)|^2 \frac{e^2}{r_{12}} d\tau_1 d\tau_2$$

$$= \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^6 \iint e^{-\frac{2Z}{a_0}(r_1+r_2)} \frac{e^2}{r_{12}} d\tau_1 d\tau_2$$

上面积分计算

a) 利用 $\iint \frac{1}{r_{12}} e^{-2\lambda(r_1+r_2)} d\tau_1 d\tau_2 = \frac{5\pi^2}{8\lambda^5}$

$$E_g^{(1)} = \frac{5}{8} \frac{Z}{a_0} e^2$$

b) $\left\langle \frac{e^2}{r_{12}} \right\rangle$ 静电模拟（陈鄂生， P317）

5. 变分法

取试探波函数的空间部分为

$$\psi_g(\lambda) = \frac{\lambda^3}{\pi a_0^3} \exp\left[-\frac{\lambda}{a_0}(r_1+r_2)\right] = u(1, \lambda)u(2, \lambda)$$

$$\hat{H} = \hat{H}_0(\lambda) - \left[\frac{(Z-\lambda)e^2}{r_1} + \frac{(Z-\lambda)e^2}{r_2} \right] + \frac{e^2}{r_{12}}$$

在 $\psi_g(\lambda)$ 态下

$$\langle H_0(\lambda) \rangle = -\frac{\lambda^2 e^2}{2a_0} \times 2$$

在 $u(\lambda)$ 态下，由维里定理

$$\begin{aligned}\langle T \rangle &= -\frac{1}{2} \langle V \rangle, \quad \langle V \rangle = 2E_n \\ \left\langle -\frac{\lambda e^2}{r} \right\rangle_{\psi(\lambda)} &= 2 \times \left(-\frac{\lambda^2 e^2}{2a_0} \right) = -\frac{\lambda^2 e^2}{a_0} \\ \left\langle -\frac{(Z-\lambda)e^2}{r} \right\rangle &= \frac{Z-\lambda}{\lambda} \left\langle -\frac{\lambda e^2}{r} \right\rangle = -\frac{\lambda(Z-\lambda)e^2}{a_0} \\ \left\langle \frac{e^2}{r_{12}} \right\rangle_{\psi_*(\lambda)} &= \frac{5e^2}{8a_0} \lambda \\ \bar{H}(\lambda) &= -\frac{e^2}{a_0} \lambda^2 - 2 \frac{e^2}{a_0} \lambda(Z-\lambda) + \frac{5e^2}{8a_0} \lambda \\ \frac{\partial \bar{H}}{\partial \lambda} &= 0 \quad \text{有} \quad \lambda = Z - \frac{5}{16}\end{aligned}$$

五. 中心力场弹性散射, 分波法

1. 薛定谔方程及 $r \rightarrow \infty$ 渐近条件 $k^2 = \frac{2\mu E}{\hbar^2}$

薛定谔方程：
$$\nabla^2 \psi + \left[k^2 - \frac{2\mu}{\hbar^2} V(r) \right] \psi = 0 \quad (1)$$

边条件：
$$\psi \xrightarrow{r \rightarrow \infty} e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r} \quad (2)$$

2. 分波法求散射截面

a) 数学公式

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} [4\pi(2l+1)]^{1/2} i^l j_l(kr) Y_{l0}(\theta, \varphi) \quad (3)$$

$$\int_0^\pi P_l(\cos\theta) P_l(\cos\theta) \sin\theta d\theta = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll} \quad (4)$$

b) 守恒量完全集 $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ 故

$$\psi = \sum_l R_l(r) Y_{l0}(\theta, \varphi) \quad (5)$$

径向薛定谔方程 $R_l(r) = \frac{u_l}{r}, \quad u_l(0) = 0$

$$u_l'' + \left[k^2 - \frac{2\mu}{\hbar^2} V(r) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u_l = 0 \quad (l')$$

$$u_l \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right) \quad (2')$$

c)

d) (l') 在 $r \rightarrow \infty$ 之渐近形式为

$$u_l'' + k^2 u_l = 0$$

$$u_l \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{B_l}{k} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right) \quad (6)$$

其中由于散射前后，第 l 分波只相差一个相因子，故由 (3)

$$B_l = [4\pi(2l+1)]^{1/2} i^l e^{i\delta_l}$$

所以 (1) 解在 $r \rightarrow \infty$ 时有如下形式解

$$\psi(\vec{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \sum \frac{B_l}{kr} Y_{l0}(\theta, \varphi) \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right) \quad (7)$$

e) 又由 (2) 式
$$\psi(\vec{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} e^{ikr} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}$$

(2') 及 (3) 式和
$$j_l(kr) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{l}{kr} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2}\right) = \frac{l}{2ikr} \left[e^{i\left(kr - \frac{l\pi}{2}\right)} - e^{-i\left(kr - \frac{l\pi}{2}\right)} \right]$$

比较 (7) 式与 (2') 两边 e^{ikr} 及 e^{-ikr} 系数有

$$f(\theta) = \frac{l}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta)$$

$$\sigma(\theta) = |f(\theta)|^2$$

再由 (4) 有

$$\begin{aligned} \sigma_t &= 2\pi \int_0^\pi |f(\theta)|^2 \sin \theta d\theta \\ &= \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l \end{aligned}$$

北京理工大学

2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码： 449 科目名称：量子力学

答卷须知：试题答案必须书写纸答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

一。（70 分）每题 10 分

- (1) 简述波函数的物理意义。
- (2) 请各举两个以上实验说明那些实验支持光的波动性，那些实验支持光的粒子性。
- (3) 厄米算符有何特点，讨论为什么力学量算符具有厄米性质。
- (4) 弗兰克——赫兹实验和施特恩——盖拉赫实验分别证实了什么。
- (5) 说明在什么条件下可以用定态薛定谔方程求解量子系统。
- (6) 试用能量与时间不确定关系讨论光谱研究中为什么采用的光源常处于低气压状态。
- (7) 论述为什么轨道概念是量子力学所抛弃的纯经典概念。

二。（30 分）

粒子处于二维无限深势阱

$$V = \begin{cases} 0 & 0 < x < a, 0 < y < b \\ \infty & \text{其它} \end{cases}$$

- (1) 试求粒子能量本征值和本征函数。
- (2) 若粒子处于基态，计算 x 坐标平均值。
- (3) $a = b$ 时，写出第一激发态波函数，并求系统处于第一激发态的量子涨落 Δx

三。（30 分）

$\vec{\sigma}$ 为泡利算符， $\vec{n} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$ 为空间单位矢量。试求

- (1) 算符 $\sigma_n = \vec{\sigma} \cdot \vec{n}$ 的归一化本征函数和本征值。
- (2) 在 σ_z 本征值为 1 的态下， σ_n 的可能测量值及相应的概率
- (3) 在 σ_z 本征值为 -1 的态下，计算 σ_n 的平均值。
- (4) 由自旋态 $|\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$ 定义一个极化矢量 $\vec{p} = \langle\Phi|\vec{\sigma}|\Phi\rangle$ ，证明此极化矢量长度为 1。

四。（20 分）设 H_0 表象中 $H = H_0 + H'$ ，其中

$$H_0 = \begin{bmatrix} E_1 & 0 & 0 \\ 0 & E_2 & 0 \\ 0 & 0 & E_3 \end{bmatrix}, \quad H' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & b \\ a & b & 0 \end{bmatrix}$$

H' 较 H_0 为一级小量。试用微扰论求能量本征值，精确到二级。

河北工业大学

2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码： 442 科目名称：量子力学（II）

适用专业：材料物理与化学

答卷须知：试题答案必须书写纸答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

一.简答题 (40 分)

- 1 薛定谔方程是如何建立的？
- 2.测不准关系 $(\Delta x)^2 \cdot (\Delta p_x)^2 \geq \hbar^2 / 4$ 的物理意义。
- 3 什么是束缚态？有何特征？

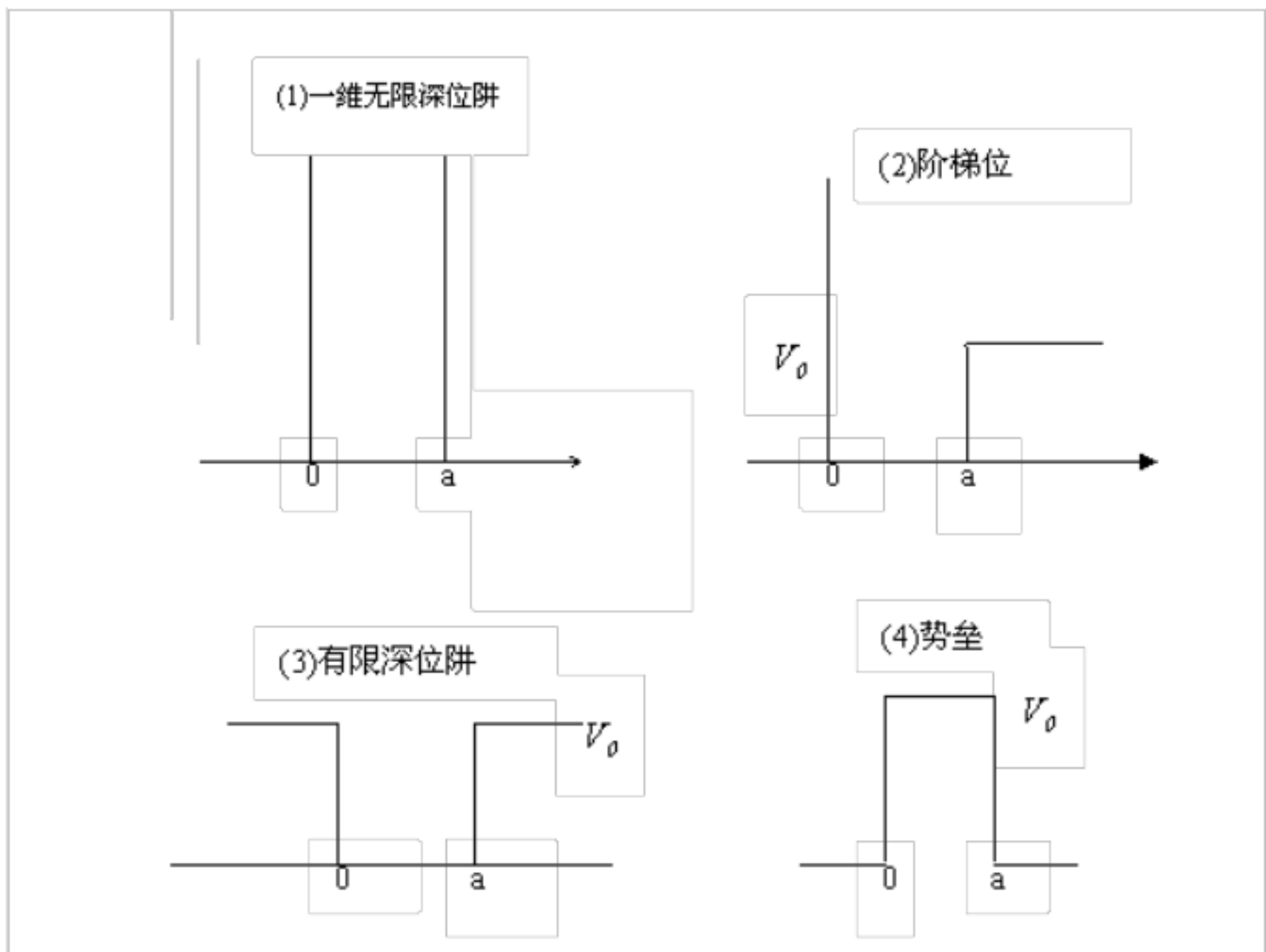
- 4.波函数的归一化的含义是什么 ？
- 5.什么是定态 ？有何特征 ？
- 6.什么是波函数的几率解释 ？写出波函数应满足的三个基本条件 。
- 7.什么是费米子 ？什么是玻色子 ？
- 8.写出轨道角动量算符各分量所满足的对易关系 。

二。问答题 (30 分)

- (1)在解释黑体辐射实验时，维恩解释和瑞利——金斯解释的依据是什么？两种解释的适用范围是什么？两者是如何统一的？
- (2)量子力学是在解决哪些物理问题中发展起来的 ？

三. (30 分)

如下图位阱，请图示给出波函数的形式，并给以解释。



四. (30 分)

已知：粒子的波函数

$$\Psi = A \sin \frac{\pi x}{a} \quad (0 \leq x \leq a)$$

- 求： 1) 归一化的波函数；
2) 几率密度。

五. (20 分)

对处于一维无限深势阱中的粒子，证明能级为分立能级，并给出其表达式。

2005 年招收硕士学位研究生入学考试试题

考试科目：量子力学

适用专业：理论物理 原子与分子物理 凝聚态物理 光学 物理电子学 微电子学与固体电子学

请考生将所有答案都写在考场上发的答题册上

一。回答下列问题（ 25 分，每题 5 分）

1. 波函数 $\psi(\vec{r}, t)$ 是用来描述什么的？它应该满足什么样的自然条件？ $|\psi(\vec{r}, t)|^2$ 的物理意义是什么？
2. 物理上可观测量应该与什么样的算符相对应？为什么？
3. 什么样的状态是定态？其性质是什么？
4. 描述微观粒子几率状态的波函数 $\psi(\vec{r}, t)$ 为什么通常是时空变量的复函数？
5. 有哪学要素能够用来表明量子力学的最基本内容？

二。（ 20 分）

1. 证明：在 $\hat{L}_x$ 的本征态下， $\bar{L}_x = \bar{L}_y = 0$ （5 分）
 2. 证明： $i(\hat{p}_x^2 x - x \hat{p}_x^2)$ 是厄密算符 （5 分）
 3. 设 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{C}$, $[\hat{C}, \hat{A}] = 0$, $[\hat{C}, \hat{B}] = 0$, 求 $[\hat{A}, \hat{B}^*] = ?$ （10 分）
- 三。（ 20 分）设 $\hat{A}, \hat{B}$ 为厄密算符，满足 $\hat{A}^2 = \hat{B}^2 = I$ ，且 $\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} = 0$ ，求：
1. 在 A 表象中，算符 $\hat{A}, \hat{B}$ 的矩阵表示： （6 分）
 2. 在 B 表象中，算符 $\hat{A}$ 的本征值和本征函数； （7 分）
 3. 由 B 表象到 A 表象的么正变换矩阵 S. （7 分）

四。（ 20 分）

1. 质量为 m 的粒子处于能量为 E 的本征态，波函数 $\varphi(x) = Ax^2 e^{-Bx^2}$ ，A 和 B 为常数，问粒子在什么样的位势中运动？ （10 分）
2. 假设一个二维空间体系， $|\varphi_1\rangle$ 和 $|\varphi_2\rangle$ 是其正交归一本征矢量，对应的本征值分别为 $E_1 = 6\hbar$, $E_2 = (5-i)\hbar$ ，问状态 $|\varphi_1\rangle$ 和 $|\varphi_2\rangle$ 是否稳定？若不稳定说明什么？ （10 分）

五。（ 15 分）设氢原子在 t=0 时处于

$$\psi(r, \theta, \varphi, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) - \frac{1}{2} R_{31}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) + \frac{1}{\sqrt{2}} R_{21}(r) Y_{1-1}(\theta, \varphi)$$

- 求：1. t=0 时氢原子的能量、角动量平方和角动量的 z 分量的可能取值与相应的取值几率，进而求出它们的平均值；
2. $t > 0$ 时氢原子的波函数。

六。（ 20 分）

- 固有磁矩为 $\vec{\mu}$ 的电子，t=0 时处于 $S_y = \frac{\hbar}{2}$ 的状态，同时进入均匀磁场 $\vec{B} = B_0 \vec{k}$ 中，
- 在 $t > 0$ 的任意时刻对体系进行测量，问测得 $S_z = \pm \frac{\hbar}{2}$ 的几率分别是多少？

七。（ 15 分）

两个自旋 $\frac{1}{2}$, 质量为 m 的无相互作用全同费米子同处于线性谐振子场中, 写出其基态和第一激发态的能量本征值和本征函数, 并指出简并度。

八。(15 分)

一个质量为 m 的电子在边长为 a 的三维箱子里 ($0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$) 以能量 $\frac{3\pi^2\hbar^2}{ma^2}$ 运动, 在 z 轴方向上加一个场强为 $\mathcal{E}$ 的弱电场, 微扰项为 $W = e\mathcal{E}z$, 计算电子能量的一级修正。

答案

一。(25 分)

1. 波函数是用来描述体系状态的复函数, 它应满足单值、有限、连续的自然条件,

$|\psi(\vec{r}, t)|^2$ 表示在 t 时刻 $\vec{r}$ 附近 $d\tau$ 体积元中粒子出现的几率密度。

2. 物理上可观测量对应线性厄密算符, 线性是态叠加原理的要求, 厄密算符的本征值是实数。

3. 定态是能量取确定值的状态, 在定态下, 不显含时间的力学量的取值几率与平均值不随时间改变。

4. 因为量子体系的叠加是相干叠加, 而相干叠加的本质是相位叠加, 而相位是由相角表示的。

5. 波函数、算符和薛定谔方程。

二。(20 分)

1. 证明: $\hat{L}_z \Phi_m(\varphi) = m\hbar \Phi_m(\varphi)$

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = \hat{L}_y \hat{L}_z - \hat{L}_z \hat{L}_y = i\hbar \hat{L}_x$$

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = \hat{L}_z \hat{L}_x - \hat{L}_x \hat{L}_z = i\hbar \hat{L}_y$$

将上述两式在态 $\Phi_m(\varphi)$ 下求平均:

$$i\hbar \bar{L}_x = \int_0^{2\pi} \Phi_m^*(\varphi) (\hat{L}_y \hat{L}_z - \hat{L}_z \hat{L}_y) \Phi_m(\varphi) d\varphi = m\hbar (\bar{L}_y - \bar{L}_y) = 0$$

$$i\hbar \bar{L}_y = \int_0^{2\pi} \Phi_m^*(\varphi) (\hat{L}_z \hat{L}_x - \hat{L}_x \hat{L}_z) \Phi_m(\varphi) d\varphi = m\hbar (\bar{L}_x - \bar{L}_x) = 0$$

2. 证明: $i(\hat{p}_x^2 x - x \hat{p}_x^2) = i[\hat{p}_x^2, \hat{x}] = i\hat{p}_x [\hat{p}_x, \hat{x}] + i[\hat{p}_x, \hat{x}] \hat{p}_x = 2\hbar \hat{p}_x$

因为 $\hat{p}_x$ 是厄密的, 所以 $i(\hat{p}_x^2 x - x \hat{p}_x^2)$ 是厄密算符。

3. $[\hat{A}, \hat{B}^*] = nCB^{n-1}$

三。(20 分)

1. $\hat{A}^2 = I$, 算符 $\hat{A}$ 的本征值为 ± 1 , 所以在 A 表象中, 算符 $\hat{A}$ 的矩阵为:

$$\hat{A}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

设在 A 表象中, 算符 $\hat{B}$ 的矩阵表示为:

$$\hat{B}(A) = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \text{利用 } \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} = 0, \text{ 有:}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ -b_{21} & -b_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & -b_{12} \\ b_{21} & -b_{22} \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2b_{11} & 0 \\ 0 & -2b_{22} \end{pmatrix} = 0 \quad \therefore b_{11} = 0 \quad b_{22} = 0$$

$$\text{又因 } \hat{B}^2 = I$$

$$\therefore \begin{pmatrix} 0 & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{12}b_{21} & 0 \\ 0 & b_{12}b_{21} \end{pmatrix} = I$$

$$\therefore b_{12} = \frac{1}{b_{21}} \quad \Rightarrow \hat{B}(A) = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} \\ \frac{1}{b_{12}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{又 } \because \hat{B} \text{ 是厄密算符, } \therefore \hat{B}^+ = \hat{B}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{b_{12}^*} \\ b_{12}^* & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} \\ \frac{1}{b_{12}} & 0 \end{pmatrix}$$

即

$$\therefore b_{12} = \frac{1}{b_{12}^*}, \quad |b_{12}|^2 = 1 \quad \therefore b_{12} = e^{i\delta}, \quad \delta$$

为任意实数,

$$\therefore \hat{B}(A) = \begin{pmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{pmatrix}$$

2. 与 1 类似, 可求出在 B 表象中, 算符的矩阵表达式为:

$$\hat{A}(B) = \begin{pmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{pmatrix}$$

设在 $\hat{B}$ 表象中算符 $\hat{A}$ 的本征值为 λ , 本征方程为:

$$\hat{A}(B) \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix},$$

$$\text{即 } \begin{pmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} e^{i\delta} \varphi_2 \\ e^{-i\delta} \varphi_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \varphi_1 \\ \lambda \varphi_2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{cases} -\lambda \varphi_1 + e^{i\delta} \varphi_2 = 0 \\ e^{-i\delta} \varphi_1 - \lambda \varphi_2 = 0 \end{cases}$$

φ_1 和 φ_2 有非零解的条件是:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & -\lambda \end{vmatrix} = 0, \quad \lambda^2 - 1 = 0, \quad \therefore \lambda = \pm 1$$

当 $\lambda = 1$ 时有： $\varphi_1 = \varphi_2 e^{i\delta}, \therefore \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\delta} \\ 1 \end{pmatrix}$

归一化为： $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\delta} \\ 1 \end{pmatrix}$

当 $\lambda = -1$ 时有： $\varphi_1 = -\varphi_2 e^{i\delta}, \therefore \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\delta} \\ -1 \end{pmatrix}$

归一化为： $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\delta} \\ -1 \end{pmatrix}$

$\therefore$ 在 B 表象中，算符 $\hat{A}$ 的本征值为 ± 1 ，本征矢为 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\delta} \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\delta} \\ -1 \end{pmatrix}$ 。

3. 同理可求出在 A 表象中算符 $\hat{B}$ 的本征值也为 ± 1 ，本征矢分别为 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\delta} \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\delta} \\ -1 \end{pmatrix}$ ， $\therefore$ 由 B 表象到 A 表象的么正变换矩阵为：

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\delta} & e^{i\delta} \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

四.(20 分)

1. 设所求的位势为 $V(x)$ ，一维定态薛定谔方程为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \varphi(x) + V(x) \varphi(x) = E \varphi(x) \Rightarrow [V(x) - E] \varphi(x) = \frac{\hbar^2}{2m} \varphi''(x)$$

$$\Rightarrow V(x) = E + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\varphi''(x)}{\varphi(x)} = E + \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2}{x^2} - 10B + 4B^2 x^2 \right)$$

2. t 时刻的态矢量 $|\Phi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} E t} |\varphi\rangle$

$$\Rightarrow |\Phi_1(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} E_1 t} |\varphi_1\rangle = e^{-6it} |\varphi_1\rangle, \quad |\Phi_2(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} E_2 t} |\varphi_2\rangle = e^{-(5i+1)t} |\varphi_2\rangle$$

设 t 时刻体系处于 $|\varphi_1\rangle$ 和 $|\varphi_2\rangle$ 的几率分别为 p_1 和 p_2 ，

则有： $p_1 = 1, \quad p_2 = e^{-2t}$

所以是 $|\varphi_1\rangle$ 稳定的， $|\varphi_2\rangle$ 是不稳定的，这说明体系的哈密顿不是厄密算符，它不能严格地代表一个独立的物理体系。

五。（15 分）解：已知氢原子的本征解为： $E_n = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$

$$\Phi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

$$\psi(r, \theta, \varphi, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) - \frac{1}{2} R_{31}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) + \frac{1}{\sqrt{2}} R_{21}(r) Y_{1-1}(\theta, \varphi)$$

1. 题设：

该状态并未归一化，容易求出归一化常数为： $\sqrt{\frac{4}{5}}$ ，于是归一化的波函数为：

$$\psi(r, \theta, \varphi, 0) = \sqrt{\frac{2}{5}} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) - \sqrt{\frac{1}{5}} R_{31}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) + \sqrt{\frac{2}{5}} R_{21}(r) Y_{1-1}(\theta, \varphi)$$

由此可知： $n = 2, 3$ $l = 1$, $m = 0, -1$

(1) 能量的可能取值为：

$$E_2 = -\frac{\mu e_s^4}{2\hbar^2} \frac{1}{2^2} = -\frac{\mu e_s^4}{8\hbar^2}, \quad E_3 = -\frac{\mu e_s^4}{2\hbar^2} \frac{1}{3^2} = -\frac{\mu e_s^4}{18\hbar^2}$$

取值几率 $W(E_2, 0) = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5}, \quad W(E_3, 0) = \frac{1}{5},$

平均值为： $\bar{E} = \frac{4}{5} E_2 + \frac{1}{5} E_3 = -\frac{\mu e_s^4}{9\hbar^2}$

(2) $\hat{L}^2$ 可能取值为 $2\hbar^2$

取值几率： $W(2\hbar^2, 0) = 1$ ，平均值 $\overline{\hat{L}^2} = 2\hbar^2$

(3) $\hat{L}_x$ 的可能取值 0 和 $\hbar$

取值几率： $W(0\hbar, 0) = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}, \quad W(\hbar, 0) = \frac{2}{5}, \quad \overline{\hat{L}_x} = -\frac{2}{5}\hbar$

2. $t > 0$ 时体系的波函数为：

$$\begin{aligned} \psi(r, \theta, \varphi, t) = & \sqrt{\frac{2}{5}} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_2 t\right) - \sqrt{\frac{1}{5}} R_{31}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_3 t\right) \\ & + \sqrt{\frac{2}{5}} R_{21}(r) Y_{1-1}(\theta, \varphi) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_2 t\right) \end{aligned}$$

六。（20分）

体系的哈密顿 $\hat{H} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = \frac{e}{m} \hat{\vec{S}} \cdot B_0 \vec{k} = \frac{eB_0}{m} \hat{S}_z = \omega_0 \hat{S}_z$ ，其中 $\omega_0 = \frac{eB_0}{m}$, $\vec{\mu} = -\frac{e}{m} \vec{S}$

$[\hat{H}, \hat{S}_z] = 0$ ，在 $\hat{S}_z$ 表象中，哈密顿算符 $\hat{H}$ 是对角矩阵，其解为：

$$E_1 = \frac{1}{2} \hbar \omega_0, \quad |\varphi_1\rangle = \chi_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |+\rangle$$

$$E_2 = -\frac{1}{2} \hbar \omega_0, \quad |\varphi_2\rangle = \chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |-\rangle$$

$$|\varphi(0)\rangle = \left| \chi_{\frac{1}{2}} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle + i|-\rangle)$$

$t=0$ 时刻体系初态

$$|\varphi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle e^{-\frac{i}{2}\omega_0 t} + \frac{1}{\sqrt{2}} i|-\rangle e^{\frac{i}{2}\omega_0 t}$$

$t > 0$ 时的波函数

所以在 $|\varphi(t)\rangle$ 上测得 $S_x = \frac{\hbar}{2}$ 的几率为： $\left| \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{i}{2}\omega_0 t} \right|^2 = \frac{1}{2}$ ，

测得 $S_z = -\frac{\hbar}{2}$ 的几率为： $\left| \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{i}{2}\phi_0} \right|^2 = \frac{1}{2}$
 七.(15 分)

单粒子能级和波函数 (空间部分) 为:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad \varphi_n = N_n \exp \left(-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2 \right) H_n(\alpha x), \quad \alpha = \sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar}}$$

$$\Phi_A(l, 2) = \varphi_s(l, 2) \chi_A(l, 2),$$

二粒子体系总波函数应是反对称的, $\Phi_A(l, 2) = \varphi_A(l, 2) \chi_s(l, 2)$

(1) 基态: 能量本征值: $E_0 = E_0(1) + E_0(2) = \hbar \omega$

本征函数: $\Phi_0(l, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \varphi_0(1) \varphi_0(2) \left[\chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) - \chi_{-\frac{1}{2}}(1) \chi_{\frac{1}{2}}(2) \right]$, 不简并

(2) 第一激发态: 能量本征值: $E_1 = 2\hbar \omega$

本征函数: $\Phi_{11}(l, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(1) \varphi_1(2) - \varphi_0(2) \varphi_1(1)] \left[\chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{\frac{1}{2}}(2) \right]$

$$\Phi_{12}(l, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(1) \varphi_1(2) - \varphi_0(2) \varphi_1(1)] \left[\chi_{-\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) \right]$$

$$\Phi_{13}(l, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(1) \varphi_1(2) - \varphi_0(2) \varphi_1(1)] \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) + \frac{1}{\sqrt{2}} \chi_{-\frac{1}{2}}(1) \chi_{\frac{1}{2}}(2) \right]$$

$$\Phi_{14}(l, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_0(1) \varphi_1(2) + \varphi_0(2) \varphi_1(1)] \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) - \frac{1}{\sqrt{2}} \chi_{-\frac{1}{2}}(1) \chi_{\frac{1}{2}}(2) \right]$$

四重简并

八。(15 分)

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2} \Rightarrow n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 6$$

三维箱子里自由电子的能量为

满足条件的 (n_x, n_y, n_z) 分别为:

$$(n_x, n_y, n_z) = (1, 1, 2), (n_x, n_y, n_z) = (1, 2, 1), (n_x, n_y, n_z) = (2, 1, 1)$$

相应的态是三重简并的, 相关的波函数为:

$$\varphi_{112} = \sqrt{\frac{8}{a^3}} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a} \sin \frac{2\pi z}{a}$$

$$\varphi_{121} = \sqrt{\frac{8}{a^3}} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{2\pi y}{a} \sin \frac{\pi z}{a}$$

$$\varphi_{211} = \sqrt{\frac{8}{a^3}} \sin \frac{2\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a} \sin \frac{\pi z}{a}$$

$$\begin{aligned}\langle 1,1,2|z|1,1,2\rangle &= \langle 1,2,1|z|1,2,1\rangle = \langle 2,1,1|z|2,1,1\rangle = \frac{8}{a^3} \int_0^a \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx \int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi y}{a}\right) dy \int_0^a z \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) dz \\ &= \frac{2}{a} \int_0^a z \sin^2\left(\frac{\pi z}{a}\right) dz = \frac{a}{2}\end{aligned}$$

同理有：

$$\langle 1,2,1|z|1,1,2\rangle = \langle 2,1,1|z|1,2,1\rangle = \langle 2,1,1|z|1,1,2\rangle = 0,$$

$$\Rightarrow E_1 = \frac{3\pi^2 \hbar^2}{ma^2} + \frac{e\epsilon a}{2}$$

所以 $\hat{H}'$ 的所有非对角矩阵元为零,